

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



THỰC TẬP ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐA NGÀNH (CO3109)

“Hệ thống điểm danh sinh viên bằng thẻ”

GVHD: Hoàng Lê Hải Thanh

Nhóm: TTTV

Lớp: L04

Sinh viên thực hiện:	Phan Huy Thịnh	2313305
	Thi Minh Thức	2313406
	Võ Thị Xuân Thuỷ	2313372
	Trần Quang Vinh	2313932

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2026



Mục lục

1	TỔNG QUAN DỰ ÁN VÀ PHẠM VI MVP	6
1.1	Tóm tắt đề tài	6
1.2	Phạm vi MVP (Minimum Viable Product)	6
1.3	Tổ chức nhóm & Công cụ quản lý	8
2	ĐẶC TẢ YÊU CẦU - SRS	9
2.1	Functional Requirements (Yêu cầu chức năng)	9
2.2	Non-functional Requirements (Yêu cầu phi chức năng)	11
2.3	Danh sách các Use Case	12
2.4	Use Case Diagram	13
2.5	Các ràng buộc và giả định (Constraints & Assumptions)	18
3	THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ DỮ LIỆU	19
3.1	Architecture Document (Tài liệu kiến trúc)	19
3.2	Deployment Diagram	23
3.3	Component Diagram	23
3.4	Thiết kế dữ liệu	24
3.5	Lựa chọn công nghệ	25
4	THIẾT KẾ CHI TIẾT VÀ MÔ HÌNH HÓA	25
4.1	Sequence Diagram	25
4.2	API Specification (Đặc tả API)	34
4.3	Thiết kế Wireframe UI	43



4.4	Áp dụng mẫu thiết kế (Design Patterns)	52
5	TIẾN ĐỘ VÀ KẾT QUẢ DEMO GIỮA KỲ	57
5.1	Trạng thái hiện tại của dự án	57
5.2	Kết quả Demo	57
5.3	Đánh giá rủi ro	58

Danh sách hình ảnh

1	Use Case Diagram - Hệ thống điểm danh bằng thẻ RFID	13
2	Use Case Diagram - Quản lý thông tin người dùng thẻ (Giảng viên và Sinh viên)	14
3	Use Case Diagram - Quản lý sinh viên	14
4	Use Case Diagram - Quản lý thẻ sinh viên và giảng viên	15
5	Use Case Diagram - Điểm danh bằng thẻ	15
6	Use Case Diagram - Tra cứu lịch sử điểm danh	17
7	Use Case Diagram - Thống kê	17
8	Sơ đồ triển khai hệ thống (Deployment Diagram)	23
9	Sơ đồ thành phần (Component Diagram)	23
10	Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD)	24
11	Sequence Diagram - Đăng nhập	25
12	Sequence Diagram - Quản lý thông tin người dùng thẻ	26
13	Sequence Diagram - Quản lý thẻ	27
14	Sequence Diagram - Quản lý sinh viên	28
15	Sequence Diagram - Điểm danh bằng thẻ RFID	29
16	Sequence Diagram - Hiển thị danh sách điểm danh trực tuyến	30
17	Sequence Diagram - Tra cứu lịch sử điểm danh	31
18	Sequence Diagram - Xem biểu đồ thống kê	32
19	Sequence Diagram - Xem số liệu tổng quan	33
20	Sequence Diagram - Xuất file báo cáo	34
21	Trạng thái chờ quét	43



22	Thông báo điểm danh thành công	43
23	Thông báo lỗi thẻ hoặc thẻ chưa đăng ký	44
24	Màn hình chào mừng	44
25	Lựa chọn vai trò	45
26	Form đăng nhập	45
27	Giao diện trang chủ Dashboard cho Admin	46
28	Danh sách các lớp học hiện có trên hệ thống	46
29	Chi tiết danh sách điểm danh theo từng lớp học	47
30	Biểu đồ thống kê tỷ lệ chuyên cần giữa các lớp	47
31	Danh sách tổng hợp sinh viên	48
32	Xem chi tiết hồ sơ và lịch sử điểm danh của sinh viên	48
33	Chỉnh sửa thông tin sinh viên và cập nhật mã thẻ RFID	49
34	Trang chủ Dashboard cho Giảng viên	49
35	Danh sách các lớp học giảng viên đang phụ trách	50
36	Chi tiết danh sách điểm danh thời gian thực của lớp học	50
37	Biểu đồ thống kê tỷ lệ sinh viên chuyên cần	51
38	Xem lịch sử giảng dạy và thông tin cá nhân của Giảng viên	51
39	Danh sách sinh viên trong các lớp phụ trách	52
40	Xem chi tiết lịch sử điểm danh của một sinh viên cụ thể	52



Danh sách bảng

1	Bảng phân công nhiệm vụ thành viên	9
2	Bảng đặc tả Use-case Scenario quan trọng: Điểm danh bằng RFID .	16



1 TỔNG QUAN DỰ ÁN VÀ PHẠM VI MVP

1.1 Tóm tắt đề tài

- **Tên đề tài:** Hệ thống điểm danh sinh viên bằng thẻ RFID.
- **Thành phần phần cứng:** Vi điều khiển (Arduino / ESP32), Module đọc thẻ RFID, Thẻ RFID.
- **Thành phần phần mềm:** Ứng dụng Web quản lý sinh viên và Hệ thống Cơ sở dữ liệu (Database).

1.2 Phạm vi MVP (Minimum Viable Product)

Luồng hoạt động cốt lõi cần đạt được để demo: Sinh viên quét thẻ RFID -> Thiết bị gửi UID lên Server -> Server lưu thời gian điểm danh -> Giao diện Web hiển thị trực tiếp danh sách sinh viên đã điểm danh thành công.

1.2.1 Danh sách các chức năng dự kiến

Để đảm bảo tính khả thi cho phiên bản MVP, hệ thống sẽ tập trung hoàn thiện 5 nhóm chức năng chính sau:

Chức năng 1: Quản lý sinh viên (Admin)

- Cho phép Admin thêm mới, chỉnh sửa thông tin và xóa sinh viên.
- Gán mã UID của thẻ RFID cho từng hồ sơ sinh viên tương ứng.

Dữ liệu mẫu:

MSSV	Họ và Tên	RFID UID
2312345	Nguyễn Văn A	A3F912D4



Chức năng 2: Điểm danh bằng RFID

- Sinh viên thực hiện thao tác quét thẻ tại thiết bị phần cứng.
- Mạch Arduino/ESP32 đọc mã UID và gửi dữ liệu lên Server thông qua API.
- Server kiểm tra tính hợp lệ của UID, lưu lại mốc thời gian và cập nhật trạng thái.

Dữ liệu mẫu lưu trữ:

MSSV	Thời gian	Trạng thái
2312345	08:03:22	Present

Chức năng 3: Hiển thị danh sách điểm danh trực tuyến

- Giao diện Web tự động cập nhật và hiển thị danh sách các sinh viên đã thực hiện điểm danh, kèm theo thời gian và trạng thái cụ thể.

Ví dụ giao diện bảng:

MSSV	Tên	Thời gian	Trạng thái
2312345	Nguyễn Văn A	08:03	Present
2312346	Trần B	-	Absent

Chức năng 4: Tra cứu lịch sử điểm danh

- Hỗ trợ người dùng xem lại lịch sử điểm danh trong quá khứ.
- Cung cấp bộ lọc theo ngày tháng và theo lớp học.

Chức năng 5: Thống kê cơ bản (Tính năng mở rộng - Optional)

- Hiển thị biểu đồ hoặc số liệu tổng quan về số lượng sinh viên có mặt/vắng mặt trong một buổi học.

1.2.2 Ánh xạ sơ bộ vào các module

Để đáp ứng các tiêu chí đánh giá của môn học, các chức năng và kiến trúc của hệ thống trên được thiết kế để ánh xạ sơ bộ vào các module như sau:

- **Module 1 - Nhận và hiển thị dữ liệu từ thiết bị:** Được giải quyết qua **Chức năng 2** (ESP32 đọc mã thẻ gửi lên Server) và **Chức năng 3** (Web nhận dữ liệu từ Server và hiển thị danh sách).
- **Module 2 - Kiểm tra dữ liệu vượt ngưỡng:** Tích hợp trong logic xử lý điểm danh. Hệ thống kiểm tra thời gian quét thẻ so với giờ vào lớp, nếu vượt quá *ngưỡng thời gian cho phép* (ví dụ: trễ 15 phút), trạng thái sẽ tự động đổi từ "Có mặt" sang "Đi trễ". Đồng thời xử lý *ngưỡng tần suất* để chống spam thẻ liên tục.
- **Module 3 - Điều khiển thiết bị:** Xử lý ở bước cuối của **Chức năng 2**. Khi Web/Server ghi nhận thẻ hợp lệ, nó sẽ gửi ngược lệnh (Control Command) về ESP32 để kích hoạt còi Buzzer kêu bip hoặc làm sáng đèn LED.
- **Module 4 - Ghi nhận hoạt động:** Hiện thực hóa thông qua **Chức năng 4**. Mọi hoạt động quét thẻ đều được lưu log (MSSV, Thời gian, Trạng thái) vào Database MySQL để phục vụ việc tra cứu lịch sử.
- **Module 5 - Hiện thực Design Pattern:**
 - Áp dụng **MVC (Model-View-Controller)** cho cấu trúc tổng thể của Web Application và API Server.
 - Áp dụng **Observer Pattern** cho cơ chế WebSockets/MQTT để Web tự động cập nhật dữ liệu Real-time khi có sinh viên quét thẻ mà không cần tải lại trang.

1.3 Tổ chức nhóm & Công cụ quản lý

Kênh quản lý công việc và tiến độ: GitHub Projects.



Bảng phân công vai trò và nhiệm vụ:

Họ và Tên	Vai trò chính	Trách nhiệm cụ thể
Phan Huy Thịnh	Project Manager	Quản lý tiến độ.
Thi Minh Thức		
Trần Quang Vinh	Hardware / IoT Engineer	Đấu nối mạch ESP32/RFID, lập trình Firmware gửi/nhận dữ liệu.
Võ Thị Xuân Thuỷ		

Bảng 1: Bảng phân công nhiệm vụ thành viên

2 ĐẶC TẢ YÊU CẦU - SRS

2.1 Functional Requirements (Yêu cầu chức năng)

Admin:

- Admin có thể tạo mới, chỉnh sửa và xóa thông tin sinh viên và giảng viên.
- Admin có thể gán mã UID của thẻ RFID cho từng hồ sơ sinh viên và giảng viên.
- Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của UID thẻ RFID và thông báo lỗi nếu mã UID đã được sử dụng cho người khác.
- Admin có thể quản lý và phân quyền cho giảng viên, chỉ định quyền quản lý sinh viên của họ trong các lớp học.
- Admin có thể quản lý thông tin thẻ RFID của sinh viên và giảng viên (gán, thay đổi, xóa thẻ RFID).
- Admin có thể theo dõi và tra cứu lịch sử điểm danh của cả giảng viên và sinh viên trong các buổi học.



- Admin có thể xuất báo cáo điểm danh của sinh viên trong lớp học (định dạng Excel hoặc CSV).
- Admin có thể lọc dữ liệu điểm danh theo ngày, tháng và lớp học.
- Admin có thể xem biểu đồ thống kê về sự có mặt và vắng mặt của sinh viên và giảng viên trong các buổi học.

Giảng viên:

- Giảng viên có thể quản lý hồ sơ cá nhân (tên, bộ môn, email) và thông tin thẻ RFID của mình.
- Giảng viên có thể xem danh sách sinh viên đã điểm danh trong lớp của mình, bao gồm MSSV, tên, thời gian điểm danh và trạng thái (Có mặt/Vắng mặt).
- Giảng viên có thể theo dõi và tra cứu lịch sử điểm danh của các buổi học trước.
- Giảng viên có thể xuất báo cáo điểm danh của sinh viên trong lớp học (định dạng Excel hoặc CSV).
- Giảng viên có thể lọc dữ liệu điểm danh theo ngày, tháng và lớp học.
- Giảng viên có thể xem biểu đồ thống kê về sự có mặt và vắng mặt của sinh viên trong các buổi học.

Sinh viên:

- Sinh viên phải có khả năng quét thẻ RFID để điểm danh.
- Hệ thống phải lưu lại thời gian điểm danh và trạng thái (Có mặt/Vắng mặt) của sinh viên.

Hệ thống Web:

- Giao diện Web phải tự động cập nhật và hiển thị danh sách sinh viên đã điểm danh, kèm theo thời gian và trạng thái cụ thể.
- Giao diện Web cung cấp bộ lọc cho phép người dùng tra cứu lịch sử điểm danh theo ngày tháng và lớp học.
- Hệ thống phải cung cấp biểu đồ hoặc số liệu tổng quan về số lượng sinh viên có mặt và vắng mặt trong một buổi học.

Hệ thống chung:

- Hệ thống phải hỗ trợ việc xử lý các yêu cầu từ phần cứng (ESP32) và gửi dữ liệu UID lên server thông qua API.
- Hệ thống phải lưu trữ dữ liệu điểm danh của sinh viên (MSSV, thời gian, trạng thái) và có khả năng xuất báo cáo dưới định dạng Excel hoặc CSV.

2.2 Non-functional Requirements (Yêu cầu phi chức năng)

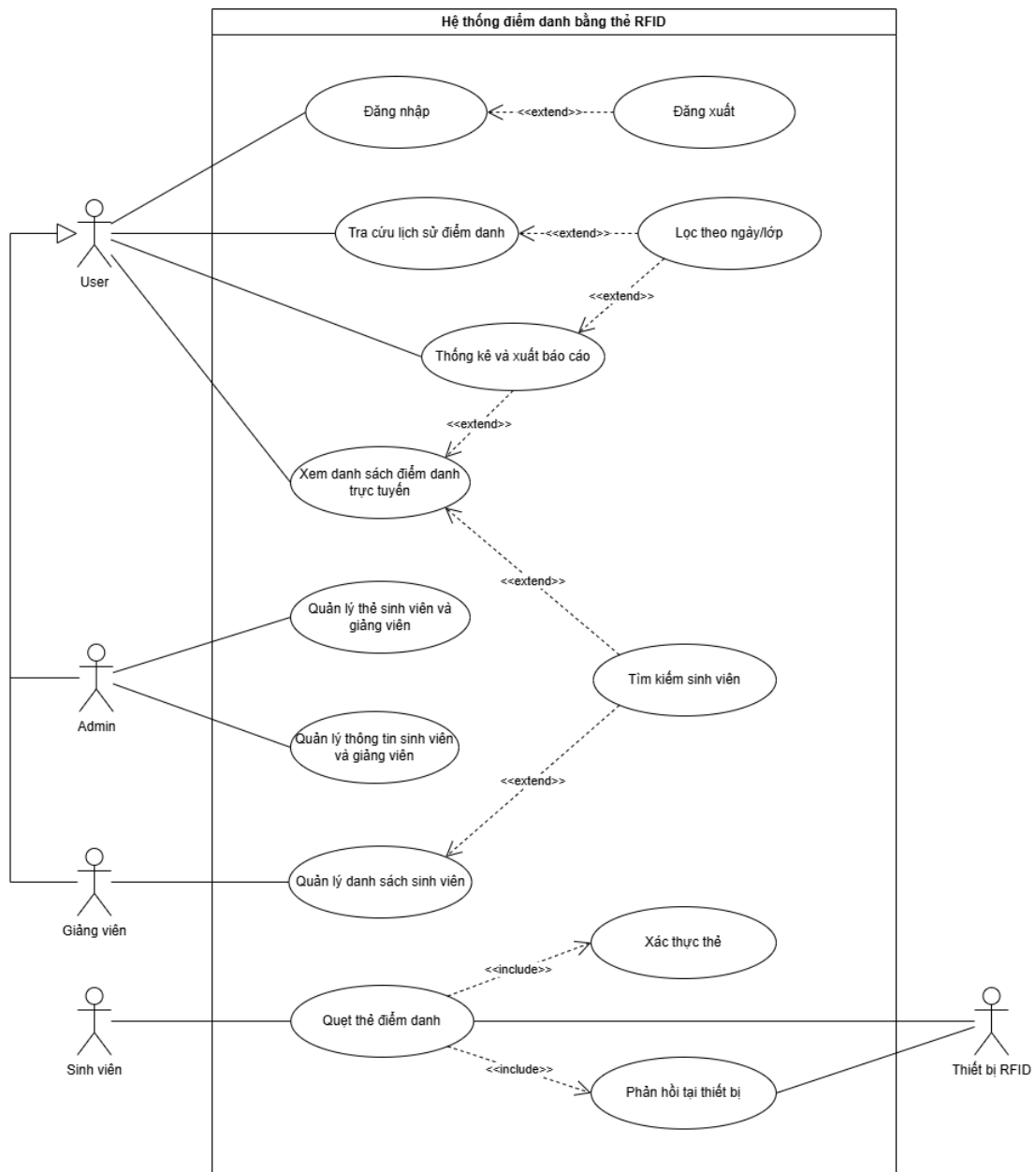
- **Hiệu năng:** Thời gian từ lúc sinh viên quét thẻ đến khi hệ thống cập nhật trạng thái lên giao diện Web (Real-time) không được vượt quá 2 giây để tránh ùn tắc ở cửa lớp.
- **Tính khả dụng:** Giao diện Web phải hoạt động mượt mà (Responsive) trên cả màn hình máy tính (Laptop/PC) và thiết bị di động (Tablet/Smartphone).
- **Bảo mật:** Các tính năng Quản lý người dùng và Thống kê phải được bảo vệ bởi cơ chế xác thực. Chỉ tài khoản có Role là Admin hoặc Giảng viên đã đăng nhập thành công mới được phép gọi API lấy dữ liệu. Mật khẩu lưu trong DB phải được mã hóa (Hash).
- **Khả năng chịu lỗi:** Nếu phần cứng mất kết nối mạng, khi có mạng lại, ESP32 phải có khả năng tự động kết nối lại với Server mà không cần reset thủ công.

- **Khả năng phục hồi:** Backup DB hàng ngày, và restore test tối thiểu 1 lần/tháng để đảm bảo dữ liệu không bị mất trong trường hợp có sự cố hệ thống.
- **Thời gian lưu trữ:** Lưu lịch sử điểm danh ít nhất 1 năm, với khả năng tùy chỉnh thời gian lưu trữ nếu cần thiết.
- **Khả năng mở rộng:** Hệ thống phải có khả năng mở rộng để hỗ trợ số lượng sinh viên và giảng viên tăng trưởng theo thời gian.
- **Tính ổn định:** Hệ thống phải đảm bảo độ ổn định cao và có thể vận hành liên tục trong môi trường thực tế mà không xảy ra sự cố gián đoạn.

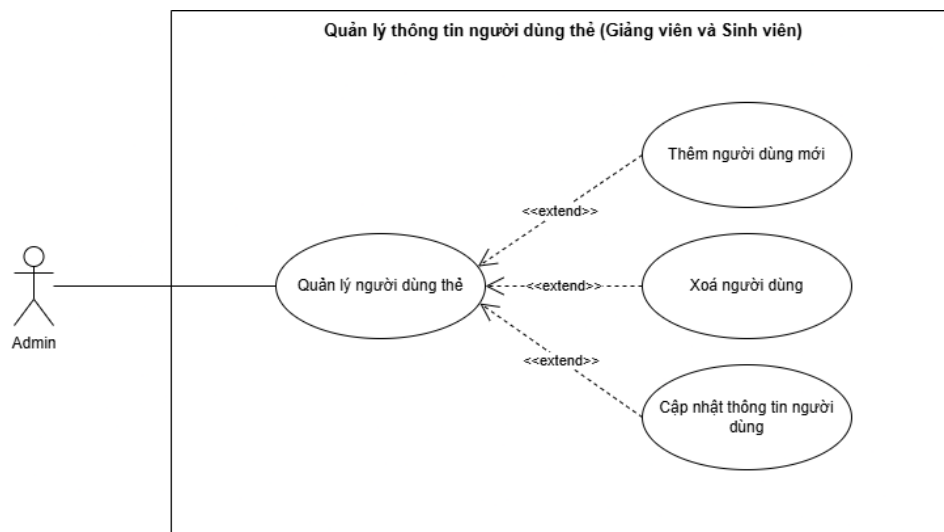
2.3 Danh sách các Use Case

1. Quản lý thông tin sinh viên và giảng viên (Quyền: Admin).
2. Quản lý thẻ sinh viên và giảng viên (Quyền: Admin).
3. Quản lý sinh viên (Quyền: Giảng viên).
4. Điểm danh bằng RFID (Use-case quan trọng nhất - Cốt lõi của hệ thống).
5. Hiện thị danh sách điểm danh trực tuyến.
6. Tra cứu lịch sử điểm danh.
7. Thống kê cơ bản.

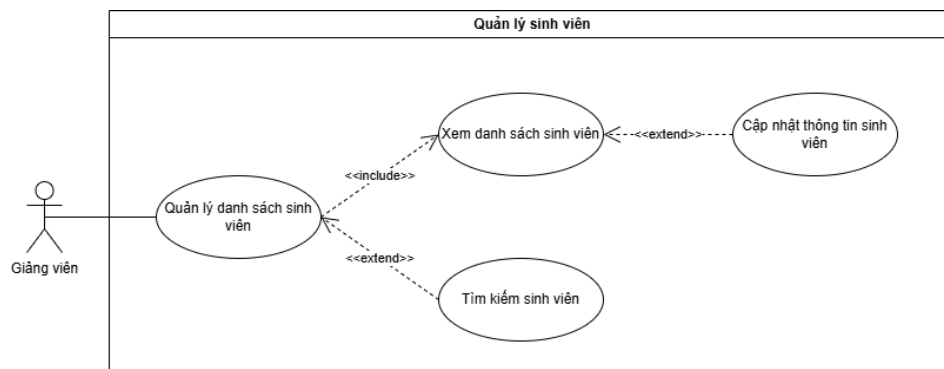
2.4 Use Case Diagram



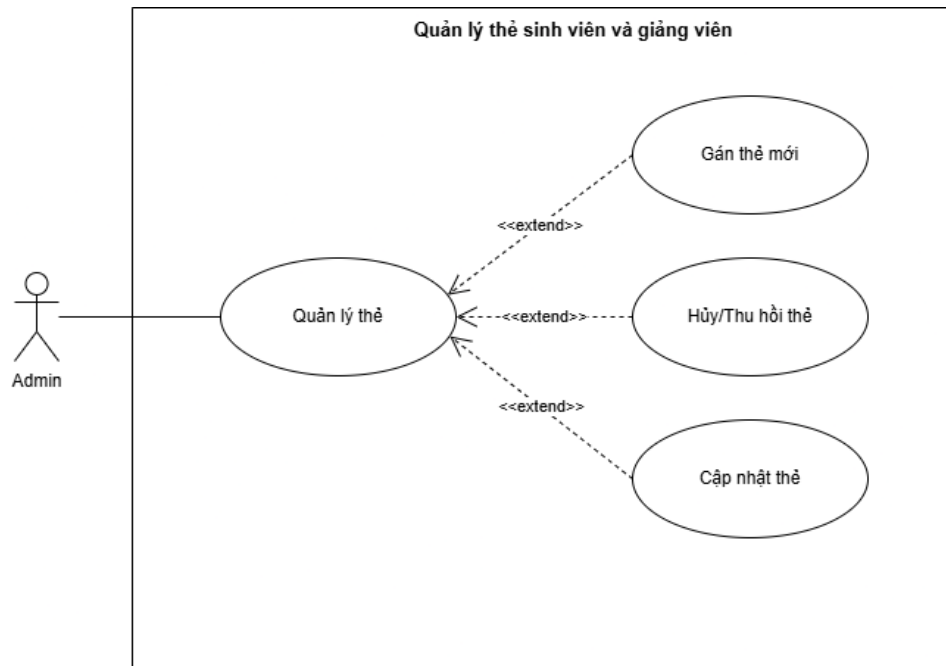
Hình 1: Use Case Diagram - Hệ thống điểm danh bằng thẻ RFID



Hình 2: Use Case Diagram - Quản lý thông tin người dùng thẻ (Giảng viên và Sinh viên)



Hình 3: Use Case Diagram - Quản lý sinh viên



Hình 4: Use Case Diagram - Quản lý thẻ sinh viên và giảng viên

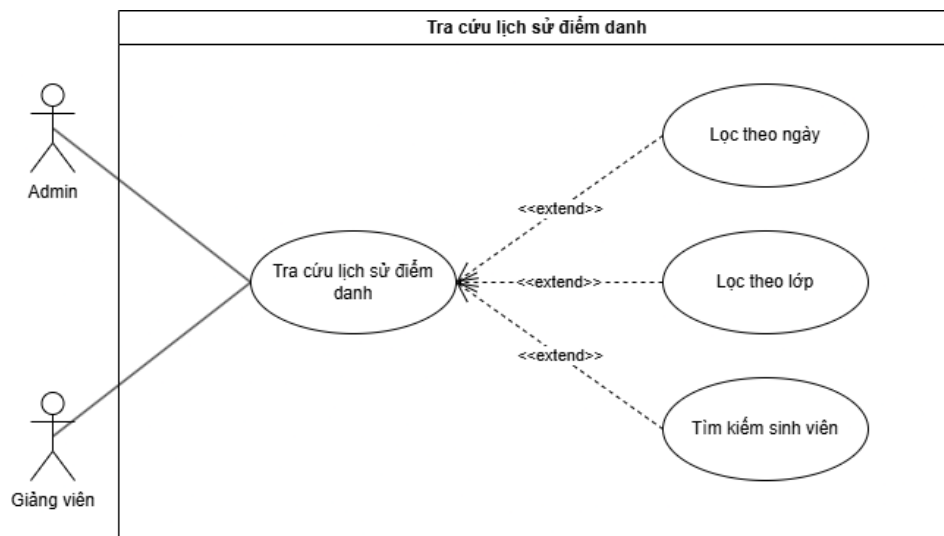


Hình 5: Use Case Diagram - Điểm danh bằng thẻ

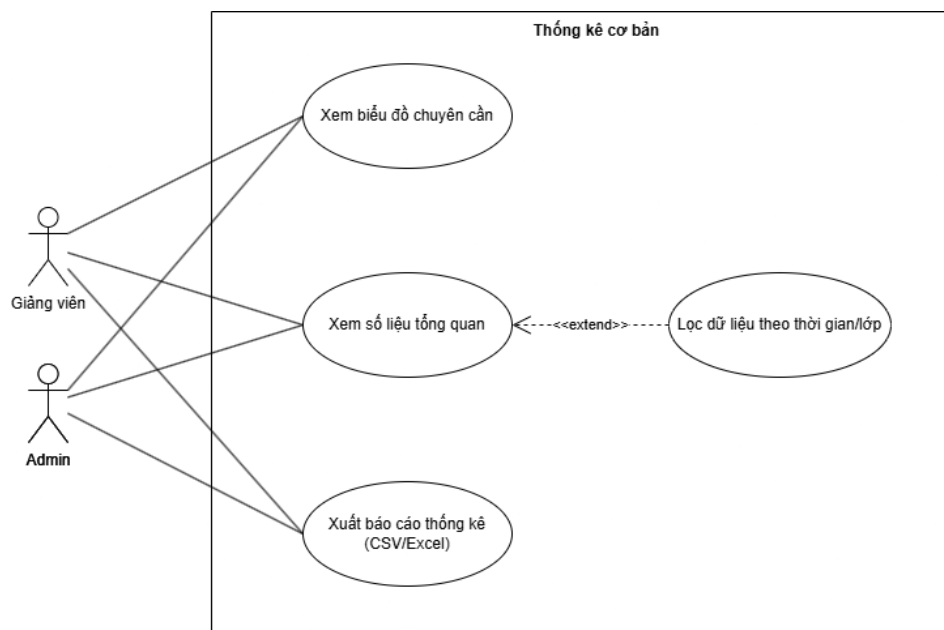


Thành phần	Nội dung chi tiết
Tên Use-case	Điểm danh bằng RFID
Tác nhân (Actor)	Người dùng (Sinh viên, Giảng viên), Máy đọc RFID, Cơ sở dữ liệu
Mô tả	Ghi nhận sự hiện diện của người dùng trong lớp học dựa trên công nghệ thẻ RFID.
Điều kiện tiên quyết	Thẻ RFID của người dùng đã được đăng ký trong hệ thống. Máy đọc RFID đang hoạt động và có kết nối mạng.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng đưa thẻ RFID lại gần máy đọc. 2. Máy đọc RFID trích xuất mã UID từ thẻ. 3. Hệ thống gửi mã UID lên Server để kiểm tra trong cơ sở dữ liệu. 4. Hệ thống xác nhận ID hợp lệ và tính toán trạng thái (Có mặt/Muộn). 5. Thiết bị phát tín hiệu phản hồi (đèn xanh và còi bíp).
Hậu điều kiện	Dữ liệu được lưu vào bảng lịch sử và Dashboard trực tuyến được cập nhật.
Luồng thay thế	• <i>Ghi nhận đi muộn</i>: Nếu thời gian quét thẻ trễ hơn giờ bắt đầu lớp, hệ thống vẫn ghi nhận nhưng đánh dấu trạng thái "Muộn". • <i>Chế độ ngoại tuyến</i>: Nếu mất kết nối, thiết bị lưu dữ liệu cục bộ và đồng bộ sau khi có mạng lại.
Ngoại lệ	• <i>Thẻ không hợp lệ</i>: Hệ thống báo đèn đỏ, còi kêu kéo dài và không ghi nhận dữ liệu. • <i>Quét trùng (Duplicate)</i>: Hệ thống thông báo "Đã điểm danh" và không tạo bản ghi mới.

Bảng 2: Bảng đặc tả Use-case Scenario quan trọng: Điểm danh bằng RFID



Hình 6: Use Case Diagram - Tra cứu lịch sử điểm danh



Hình 7: Use Case Diagram - Thống kê

2.5 Các ràng buộc và giả định (Constraints & Assumptions)

2.5.1 Ràng buộc của hệ thống (Constraints)

- **Ràng buộc nghiệp vụ:** Hệ thống bắt buộc phải thể hiện năng lực thiết kế phần mềm có cấu trúc, phân tách lớp rõ ràng và áp dụng Design Pattern thay vì code chấp vá.
- **Ràng buộc vận hành:** Đây phải là hệ thống MVP kết hợp phần cứng và phần mềm có khả năng demo theo module. Thiết bị đọc thẻ (ESP32) bắt buộc phải có kết nối mạng Internet để đẩy dữ liệu trực tiếp lên Server; hệ thống không hỗ trợ lưu trữ dữ liệu điểm danh offline trên thiết bị nếu mất mạng.
- **Ràng buộc thời gian đáp ứng:** Thời gian từ lúc quét thẻ đến khi màn hình Web cập nhật trạng thái "Có mặt" không được vượt quá 3 giây.

2.5.2 Giả định (Assumptions)

- **Hạ tầng:** Tại nơi triển khai hoặc demo, thiết bị ESP32 luôn được cấp nguồn điện ổn định (5V) và có kết nối WiFi liên tục không bị gián đoạn.
- **Môi trường vật lý:** Thao tác quét thẻ được thực hiện đúng chuẩn (thẻ đặt song song, cách mặt đầu đọc tối đa 3-5cm, không bị vật cản kim loại che khuất).
- **Quy trình người dùng:** Mỗi sinh viên/giảng viên tự bảo quản thẻ của mình. Hệ thống chỉ ghi nhận và xác thực mã UID của thẻ, giả định rằng người cầm thẻ chính là chủ sở hữu (không giải quyết rủi ro quét thẻ hộ ở phiên bản MVP này).

3 THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ DỮ LIỆU

3.1 Architecture Document (Tài liệu kiến trúc)

3.1.1 Introduction & Goals (Giới thiệu & Mục tiêu)

- **Tên dự án:** Hệ thống điểm danh sinh viên bằng thẻ RFID.
- **Mục tiêu chính:** Xây dựng MVP (Minimum Viable Product) cho hệ thống điểm danh tự động bằng công nghệ RFID. Hệ thống này giúp giảm thiểu thời gian điểm danh thủ công, cung cấp dữ liệu thời gian thực và giao diện thân thiện cho giảng viên và quản trị viên.
- **Yêu cầu nghiệp vụ:**
 - Đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của thời gian điểm danh.
 - Tự động phân loại trạng thái sinh viên: Có mặt, Vắng mặt hoặc Muộn.
 - Hiển thị dữ liệu trực quan theo thời gian thực qua giao diện web.

3.1.2 Architecture Constraints (Ràng buộc kiến trúc)

- **Phần cứng:** Sử dụng vi điều khiển ESP32/Arduino và module đọc thẻ RFID RC522.
- **Cơ sở dữ liệu:** MySQL để lưu trữ dữ liệu tập trung.
- **Giao diện web:** React cho phát triển frontend.
- **Backend:** Node.js hoặc Java xử lý logic Server và API.
- **Mẫu thiết kế (Design Patterns):** Áp dụng mẫu kiến trúc MVC và mẫu Observer để xử lý dữ liệu thời gian thực.

3.1.3 System Scope and Context (Phạm vi hệ thống và Ngữ cảnh)

Phần này xác định rõ ranh giới của hệ thống, các đối tượng tương tác và phạm vi chức năng thực hiện.

3.1.3.1 Ngữ cảnh hệ thống và Người dùng (Actors)

- **Admin (Quản trị viên):** Quản lý hồ sơ sinh viên/giảng viên, thiết lập phân quyền và quản lý vòng đời thẻ RFID (gán, thu hồi).
- **Giảng viên:** Theo dõi danh sách điểm danh real-time, tra cứu lịch sử, xem biểu đồ thống kê và xuất báo cáo.
- **Sinh viên:** Tương tác vật lý bằng cách quét thẻ lên thiết bị đọc RFID để ghi nhận hiện diện.

Sơ đồ luồng tương tác:

- *Luồng thiết bị:* Thẻ Sinh viên → Thiết bị RFID → Backend Server → Database.
- *Luồng phần mềm:* Admin/Giảng viên → Web Application → Backend Server → Database.

3.1.3.2 Trong phạm vi (In-scope)

- Phát triển Firmware cho vi điều khiển để đọc UID và truyền dữ liệu qua API.
- Xây dựng Backend API xử lý logic điểm danh và kiểm tra tính hợp lệ.
- Phát triển Web Application Responsive cho Admin và Giảng viên.
- Quản lý định danh và ánh xạ mã UID thẻ với từng cá nhân.
- Thống kê trực quan và xuất dữ liệu báo cáo (CSV/Excel).

3.1.3.3 Ngoài phạm vi (Out-of-scope)

- Không tích hợp trực tiếp với hệ thống đào tạo lỗi của trường (BKeL, MyBK).
- Không phát triển ứng dụng di động Native (App Store/Google Play).
- Không sử dụng công nghệ sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt) hay GPS.
- Không quản lý điểm số môn học, chỉ tập trung vào sự chuyên cần.

3.1.4 Solution Strategy (Chiến lược giải pháp)

- **Kiến trúc:** Client-Server, máy chủ xử lý logic nghiệp vụ tập trung.
- **Logic backend:** Tự động tính toán trạng thái dựa trên thời gian bắt đầu lớp học được cấu hình.
- **Giao thức truyền thông:** Sử dụng HTTP hoặc MQTT để đảm bảo kết nối ổn định giữa thiết bị và server.

3.1.5 Building Block View (Góc nhìn khối xây dựng)

- **Block 1: Thiết bị RFID:** Đọc thẻ, gửi mã UID lên Server và phản hồi tín hiệu thành công (tiếng bíp).
- **Block 2: Backend Server & API:** Xác minh UID, xử lý logic đi mượn và lưu trữ vào Database.
- **Block 3: Web Application:** Giao diện React hiển thị danh sách và biểu đồ thống kê theo thời gian thực.

3.1.6 Runtime View (Góc nhìn luồng thực thi)

Quy trình điểm danh diễn ra theo các bước:

1. Sinh viên quét thẻ RFID.



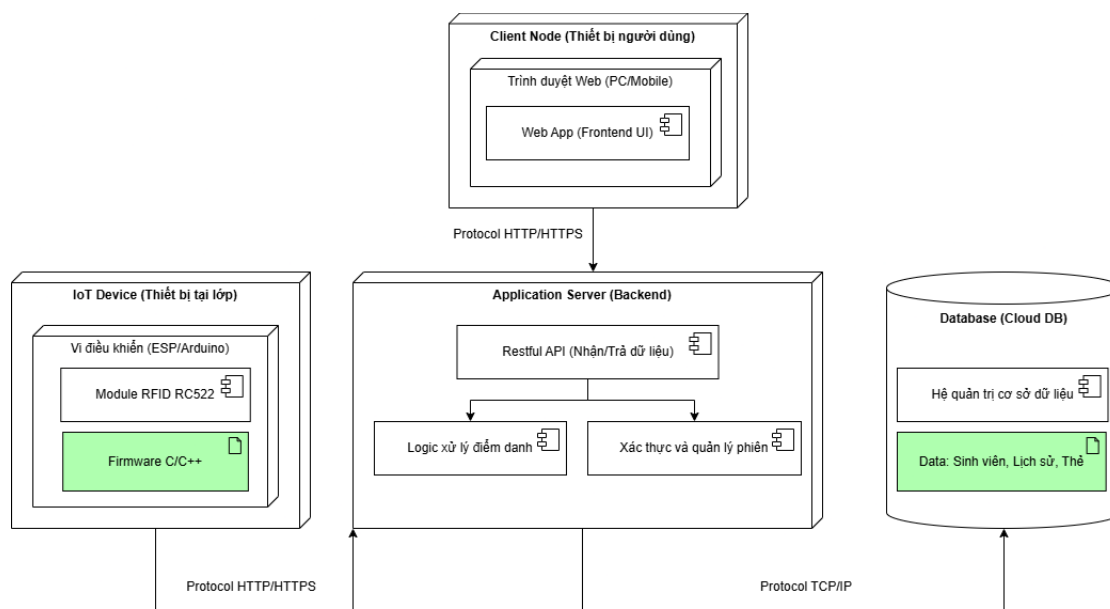
2. Thiết bị gửi mã UID qua HTTP/MQTT Request lên API Server.
3. Backend truy vấn Database để định danh sinh viên.
4. Backend so khớp thời gian quét với lịch học để tính toán trạng thái (Có mặt/Muộn).
5. Dữ liệu được lưu trữ và Backend thông báo qua WebSocket để cập nhật giao diện web tức thời.
6. Backend gửi lệnh phản hồi về thiết bị để phát tín hiệu thông báo cho sinh viên.

3.1.7 Deployment View (Góc nhìn triển khai)

- **Thiết bị RFID:** Gắn cố định tại cửa lớp, kết nối qua mạng Wi-Fi nội bộ.
- **Database & API Server:** Triển khai trên máy chủ đám mây (VPS) hoặc dịch vụ Render/Heroku.
- **Web Frontend:** Triển khai trên Vercel hoặc Netlify để tối ưu tốc độ truy cập.

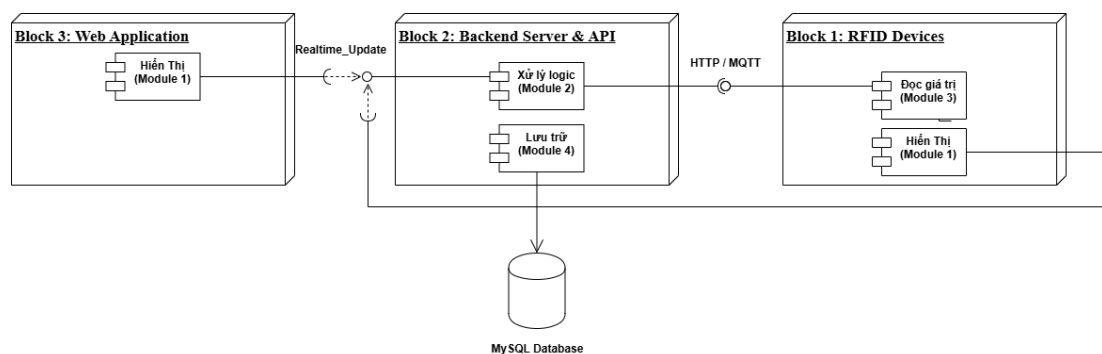
Sơ đồ triển khai: RFID Device → Internet → Web Server → Database Server.

3.2 Deployment Diagram



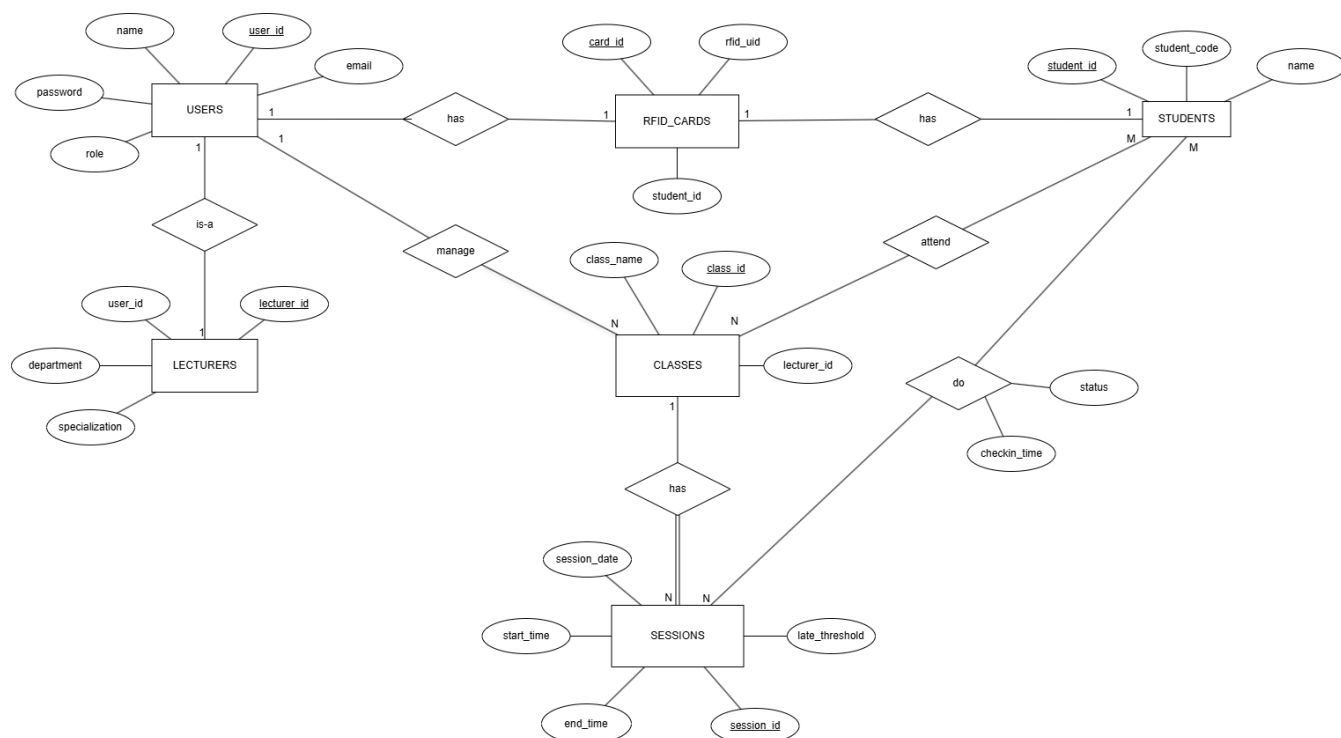
Hình 8: Sơ đồ triển khai hệ thống (Deployment Diagram)

3.3 Component Diagram



Hình 9: Sơ đồ thành phần (Component Diagram)

3.4 Thiết kế dữ liệu

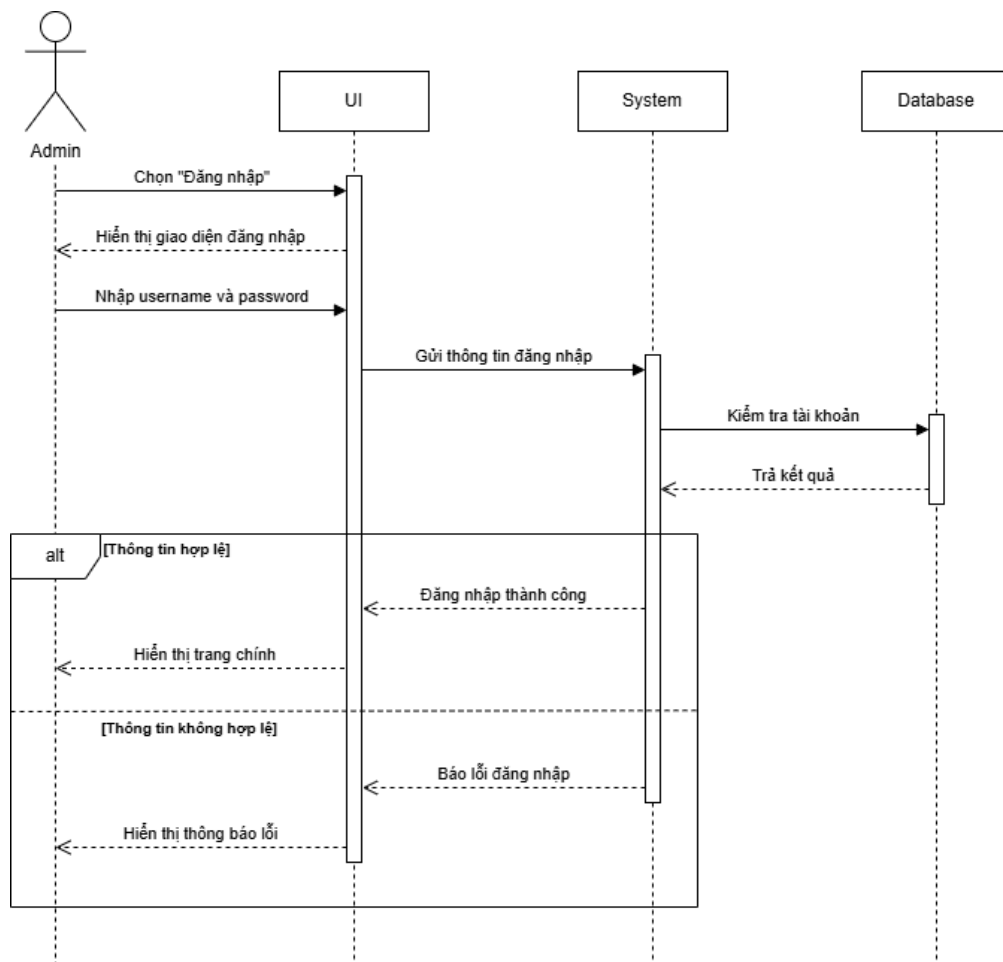


Hình 10: Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD)

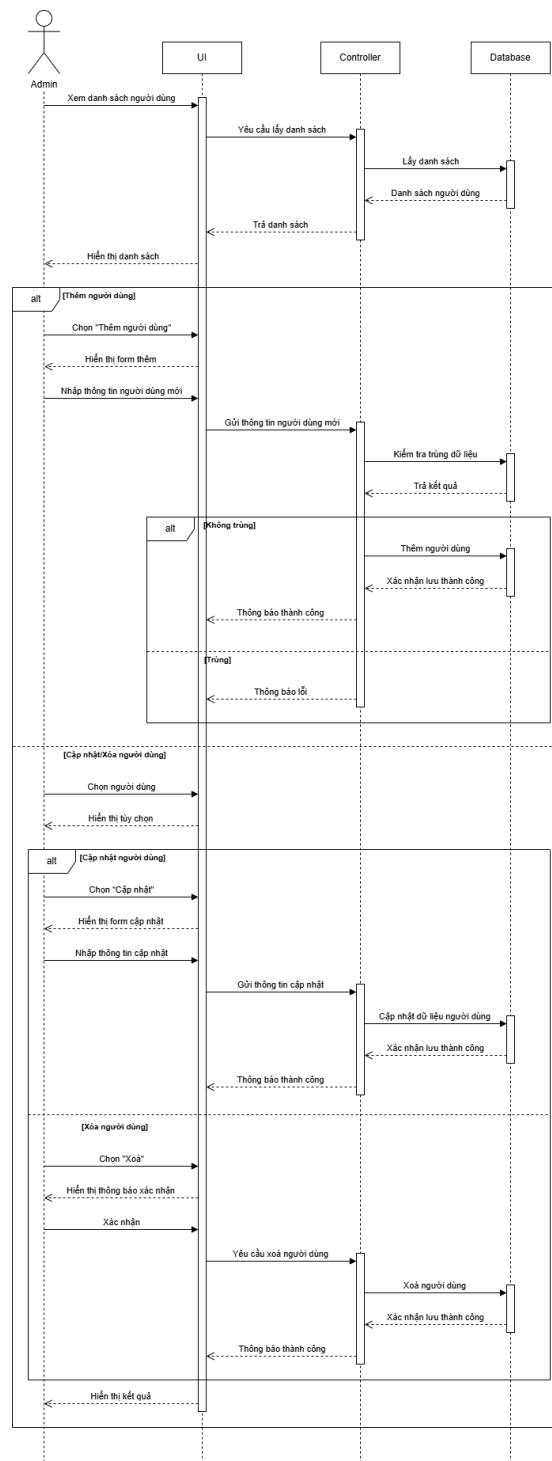
3.5 Lựa chọn công nghệ

4 THIẾT KẾ CHI TIẾT VÀ MÔ HÌNH HÓA

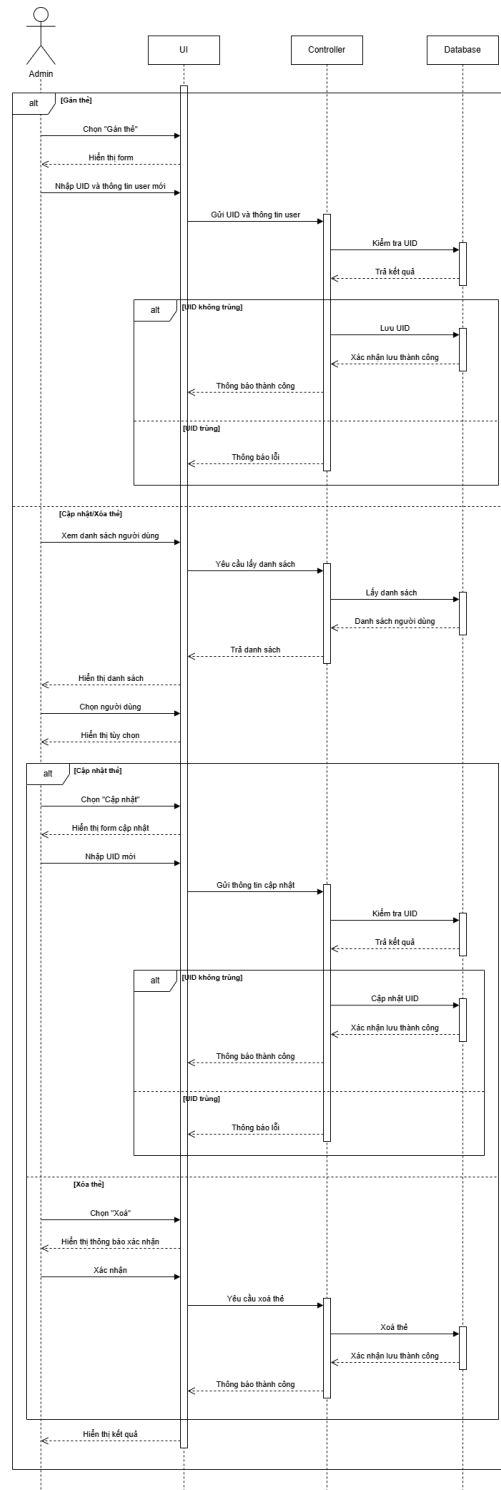
4.1 Sequence Diagram



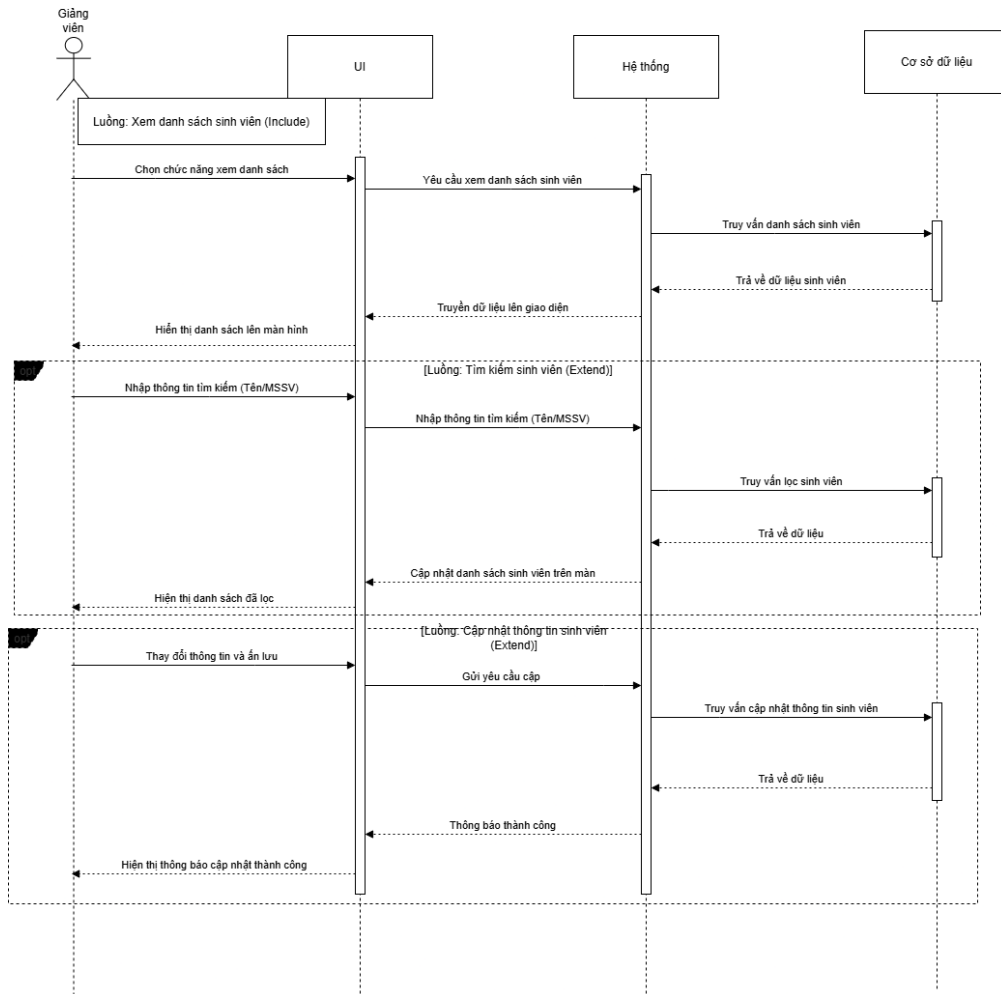
Hình 11: Sequence Diagram - Đăng nhập



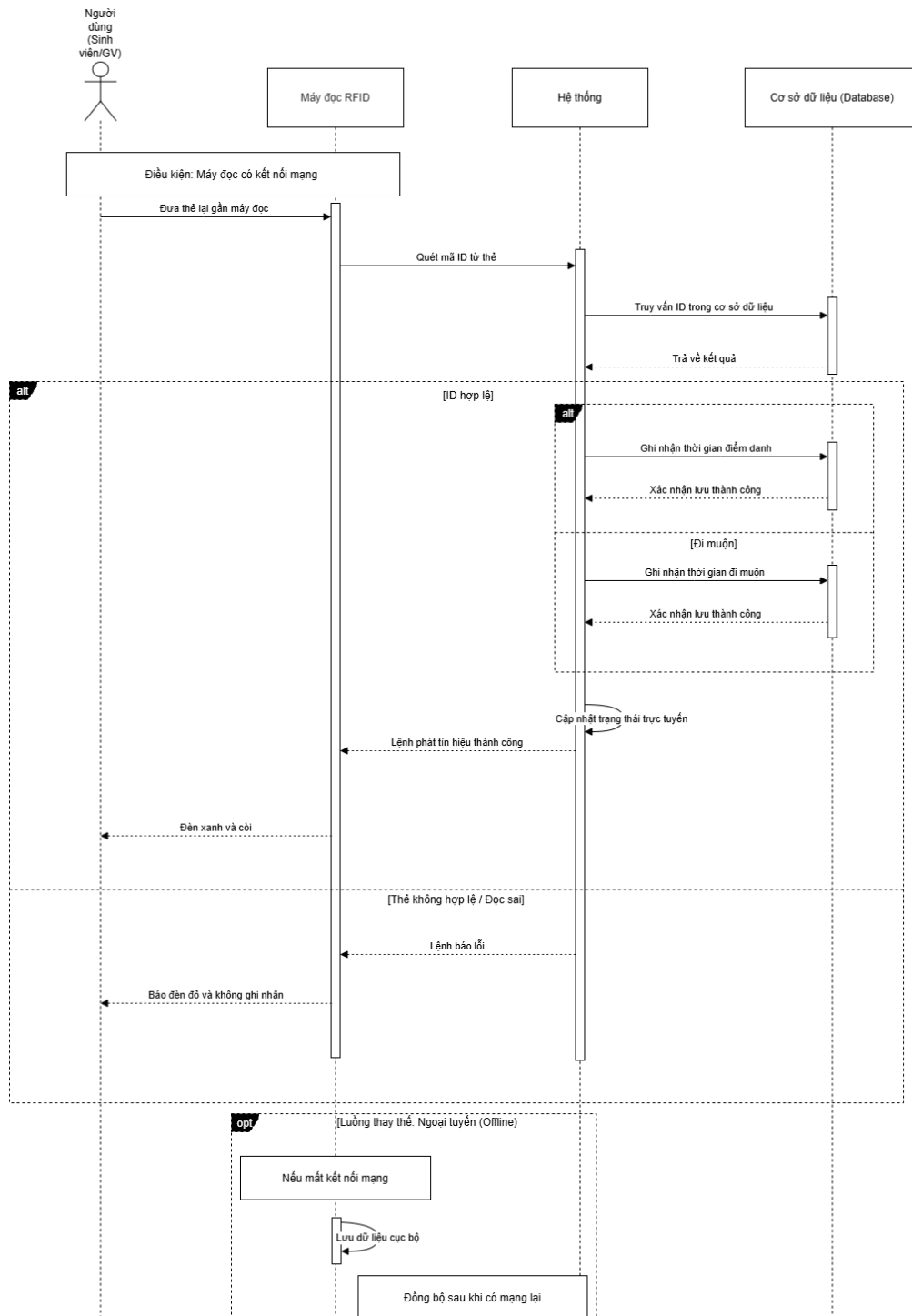
Hình 12: Sequence Diagram - Quản lý thông tin người dùng thẻ



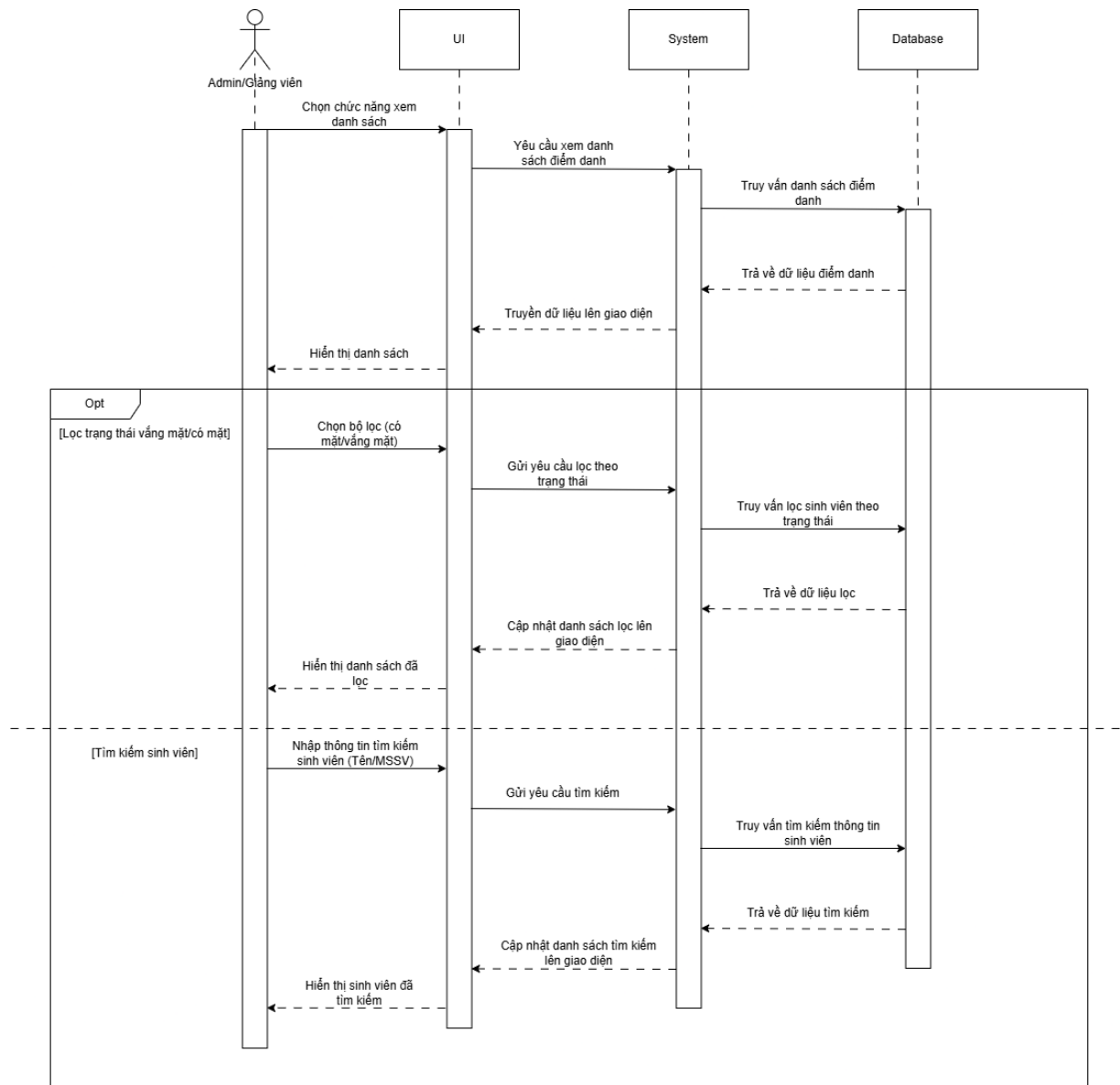
Hình 13: Sequence Diagram - Quản lý thẻ



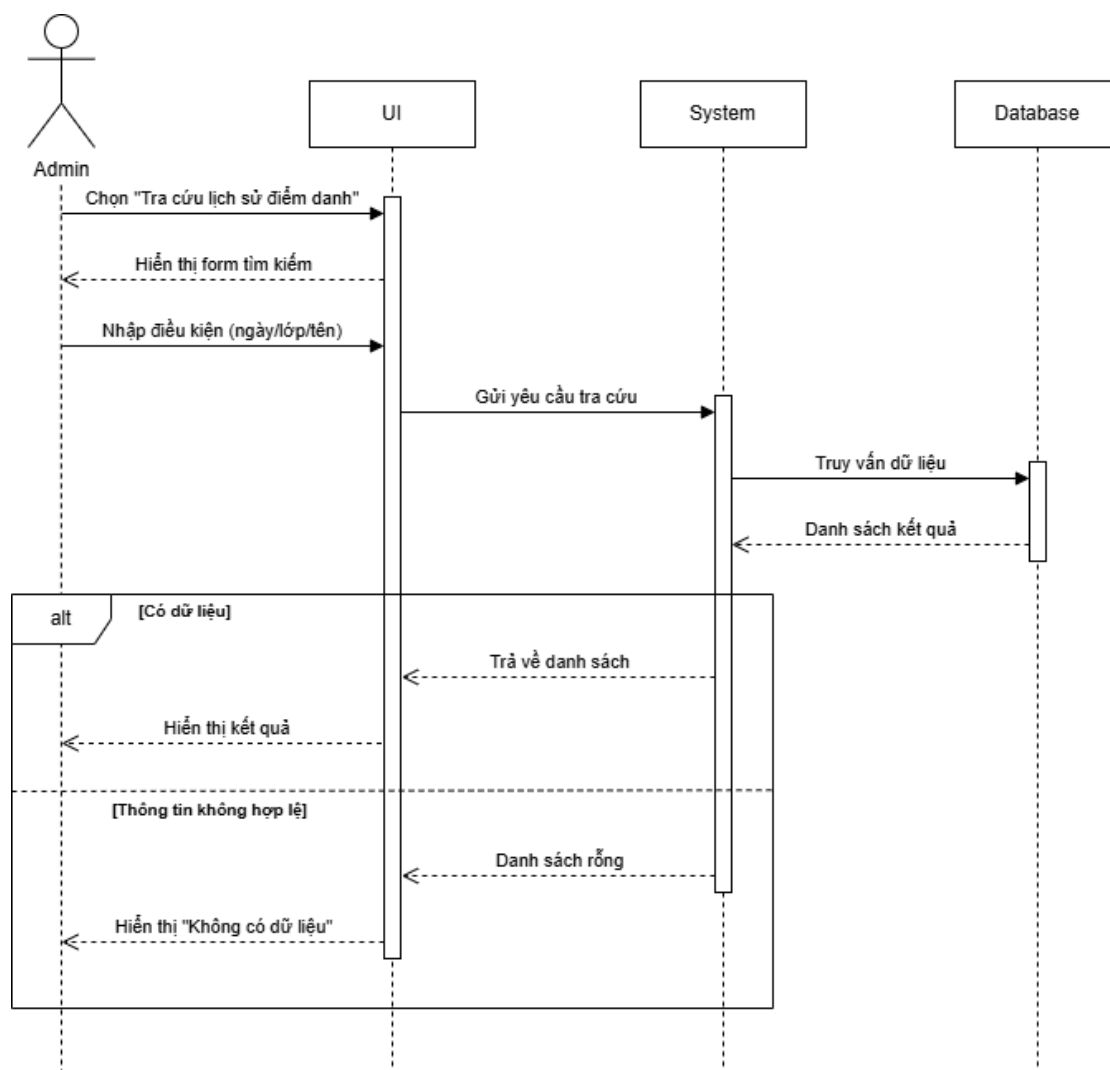
Hình 14: Sequence Diagram - Quản lý sinh viên



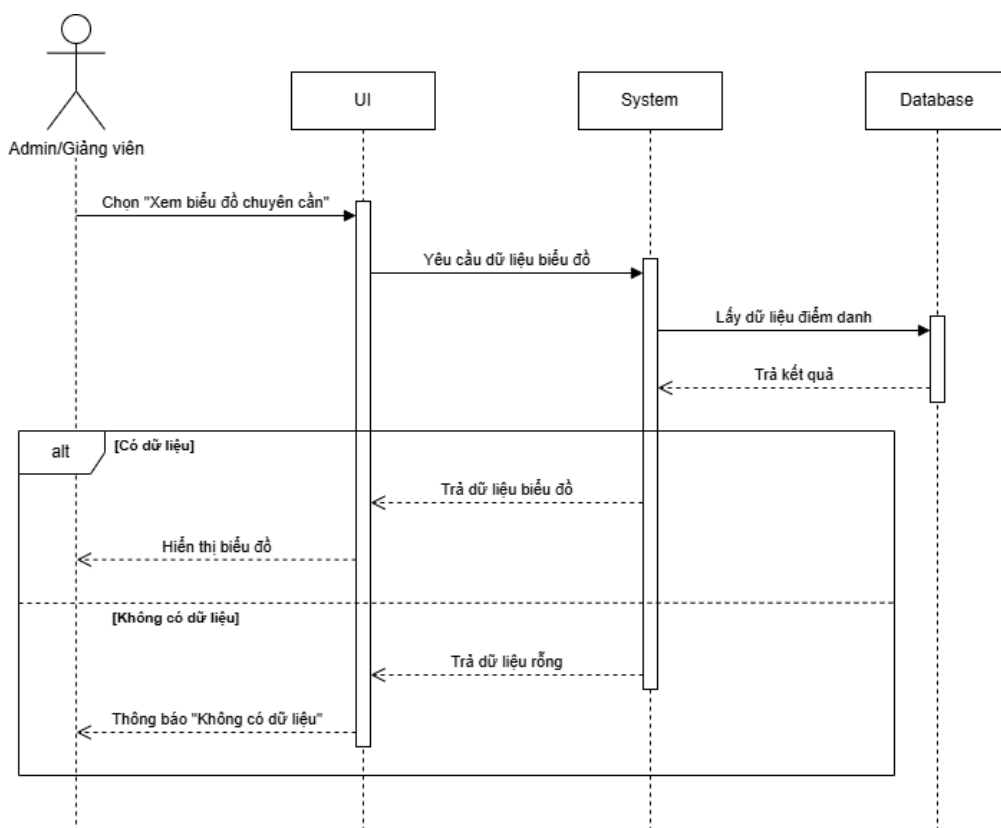
Hình 15: Sequence Diagram - Điểm danh bằng thẻ RFID



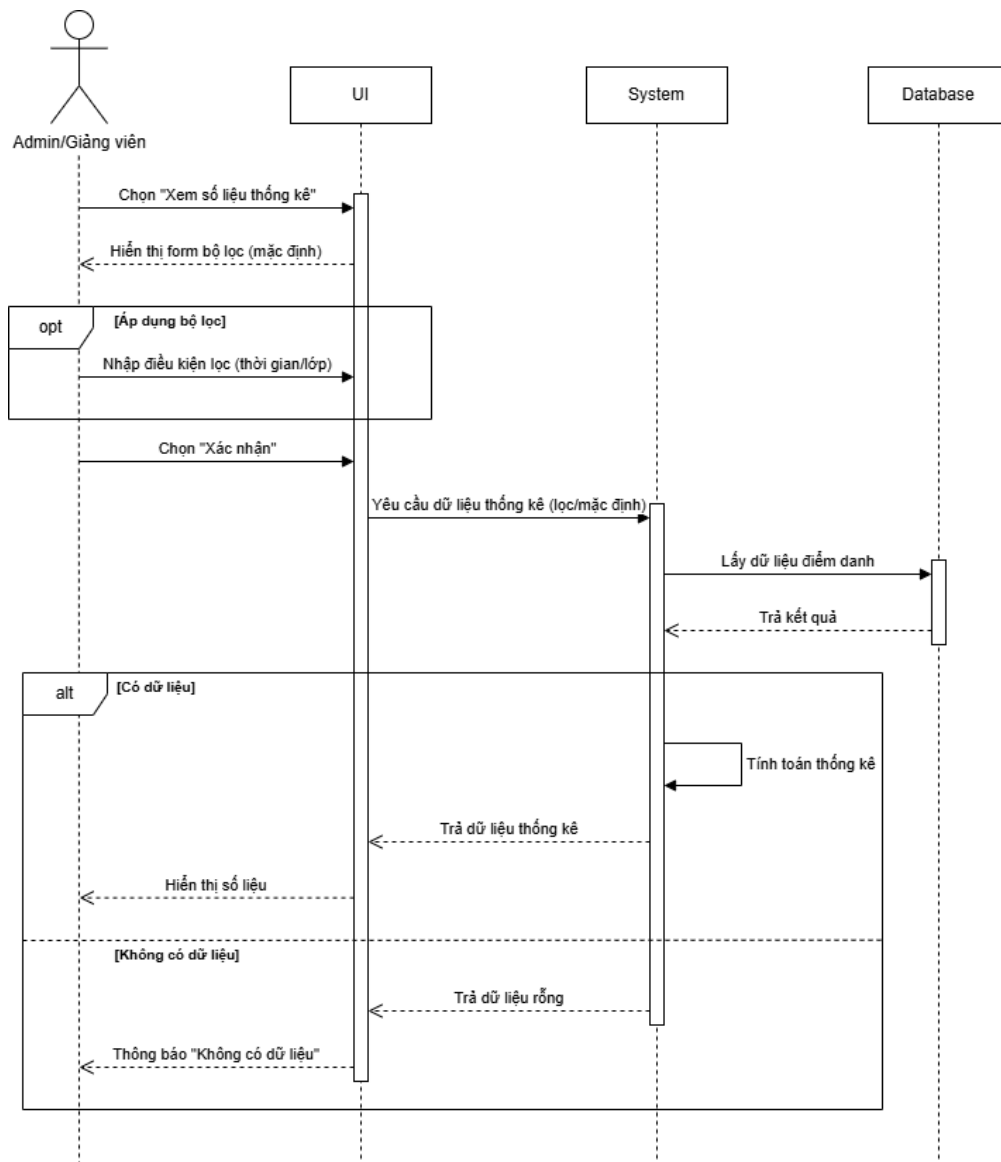
Hình 16: Sequence Diagram - Hiển thị danh sách điểm danh trực tuyến



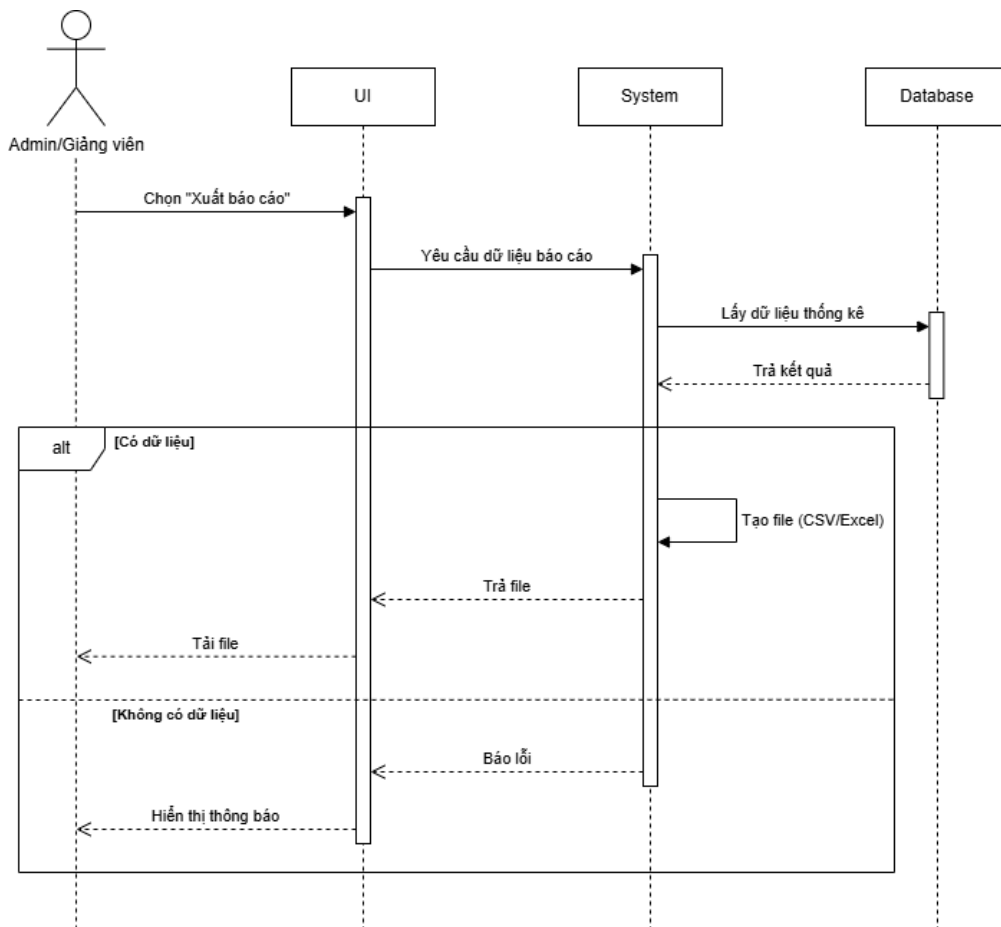
Hình 17: Sequence Diagram - Tra cứu lịch sử điểm danh



Hình 18: Sequence Diagram - Xem biểu đồ thống kê



Hình 19: Sequence Diagram - Xem số liệu tổng quan



Hình 20: Sequence Diagram - Xuất file báo cáo

4.2 API Specification (Đặc tả API)

4.2.1 Introduction

Tài liệu này mô tả các API của hệ thống Điểm danh sinh viên bằng thẻ RFID, hỗ trợ quản lý người dùng, quản lý thẻ RFID, thực hiện điểm danh tự động và cung cấp các chức năng tra cứu, thống kê.

Hệ thống phục vụ 3 nhóm chính:

- Admin



- Giảng viên
- Thiết bị RFID

4.2.2 Base URL

`http://localhost:8080/api`

4.2.3 Authentication

Hệ thống sử dụng JWT (JSON Web Token).

Header

Authorization: Bearer <token>

Phân quyền

Role	Quyền
Admin	Toàn quyền
Lecturer	Quản lý lớp & điểm danh
RFID Device	Gửi dữ liệu check-in

4.2.4 API CONVENTIONS

Thành phần	Ý nghĩa
GET	Lấy dữ liệu
POST	Tạo mới
PUT	Cập nhật
DELETE	Xóa

4.2.5 API SPECIFICATION

1. USER MANAGEMENT (Admin)



Create User

- **Endpoint** POST /users
- **Description** Tạo mới tài khoản sinh viên hoặc giảng viên trong hệ thống.
- **Permission** Admin
- **Request Body**

```
{  
  "userId": "U001",  
  "name": "Nguyen Van A",  
  "email": "a@gmail.com",  
  "role": "student",  
  "classId": "C01"  
}
```

- **Response**

```
{  
  "message": "User created successfully"  
}
```

- **Business Rules**

- userId là duy nhất
- Email không trùng
- Role chỉ gồm: student, lecturer

Get Users

- **Endpoint** GET /users
- **Description** Lấy danh sách toàn bộ người dùng.



Update User

- **Endpoint** PUT /users/{id}
- **Description** Cập nhật thông tin người dùng.

Delete User

- **Endpoint** DELETE /users/{id}
- **Description** Xóa người dùng khỏi hệ thống.

2. RFID MANAGEMENT (Admin)

Assign RFID

- **Endpoint** POST /rfid/assign
- **Description** Gán thẻ RFID cho người dùng.
- **Request**

```
{  
  "userId": "U001",  
  "rfidCode": "RFID001"  
}
```

- **Response**

```
{  
  "message": "RFID assigned successfully"  
}
```

- **Business Rules**

- RFID phải duy nhất
- Mỗi user chỉ có 1 RFID



Update RFID

- **Endpoint** PUT /rfid/update
- **Description** Cập nhật hoặc thay đổi thẻ RFID.

3. CLASS MANAGEMENT (Lecturer)

Get Students in Class

- **Endpoint** GET /classes/{classId}/students
- **Description** Lấy danh sách sinh viên thuộc lớp.
- **Permission** Lecturer
- **Response**

```
[  
  {  
    "studentId": "S123",  
    "name": "Nguyen Van A"  
  }  
]
```

4. ATTENDANCE (RFID CORE)

Check-in via RFID

- **Endpoint** POST /attendance/check-in
- **Description** Ghi nhận điểm danh khi sinh viên quét thẻ RFID.
Đây là chức năng cốt lõi của hệ thống.
- **Called By** Thiết bị RFID



- Request

```
{  
  "rfidCode": "RFID001",  
  "classId": "C01"  
}
```

- Response

```
{  
  "studentName": "Nguyen Van A",  
  "time": "2026-04-10T08:05:00",  
  "status": "present"  
}
```

- Processing Logic

1. Xác định user từ rfidCode
2. Kiểm tra user có thuộc lớp
3. Kiểm tra thời gian hợp lệ
4. Kiểm tra trùng điểm danh
5. Lưu dữ liệu

- Error Responses

```
{ "message": "Invalid RFID" }  
{ "message": "Student not in class" }  
{ "message": "Already checked in" }
```

5. LIVE ATTENDANCE VIEW



Get Live Attendance

- **Endpoint** GET /attendance/live
- **Description** Hiện thị danh sách sinh viên đã điểm danh theo thời gian thực.
- **Query Params** ?classId=C01
- **Response**

```
[  
  {  
    "studentName": "Nguyen Van A",  
    "time": "08:05",  
    "status": "present"  
  }  
]
```

6. ATTENDANCE HISTORY

Get Attendance History

- **Endpoint** GET /attendance/history
- **Description** Tra cứu lịch sử điểm danh theo điều kiện.
- **Query Params** ?date=2026-04-10
?classId=C01
?studentId=S123
- **Response**

```
[  
  {  
    "studentId": "S123",
```



```
    "studentName": "Nguyen Van A",  
    "classId": "C01",  
    "time": "2026-04-10T08:05:00",  
    "status": "present"  
  }  
]
```

7. STATISTICS

Overall Statistics

- **Endpoint** GET /stats/attendance
- **Description** Thống kê tổng quan điểm danh.
- **Response**

```
{  
  "totalStudents": 100,  
  "present": 85,  
  "absent": 15,  
  "attendanceRate": 0.85  
}
```

Class Statistics

- **Endpoint** GET /stats/class/{classId}
- **Description** Thống kê điểm danh theo lớp.

4.2.6 ERROR HANDLING

Code	Meaning
400	Bad request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
500	Server Error

4.2.7 CONCLUSION

Tài liệu API này bao phủ đầy đủ các chức năng chính của hệ thống:

- Quản lý người dùng
- Quản lý RFID
- Điểm danh tự động (core)
- Hiển thị realtime
- Tra cứu lịch sử
- Thống kê

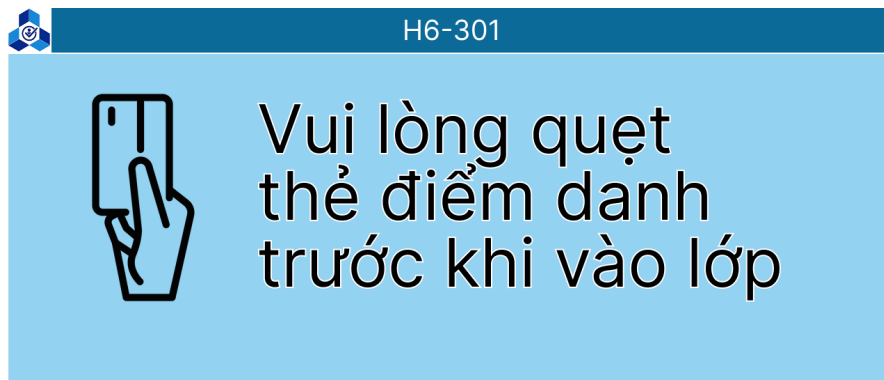
Thiết kế đảm bảo:

- Phân quyền rõ ràng
- Dễ mở rộng
- Phù hợp triển khai thực tế

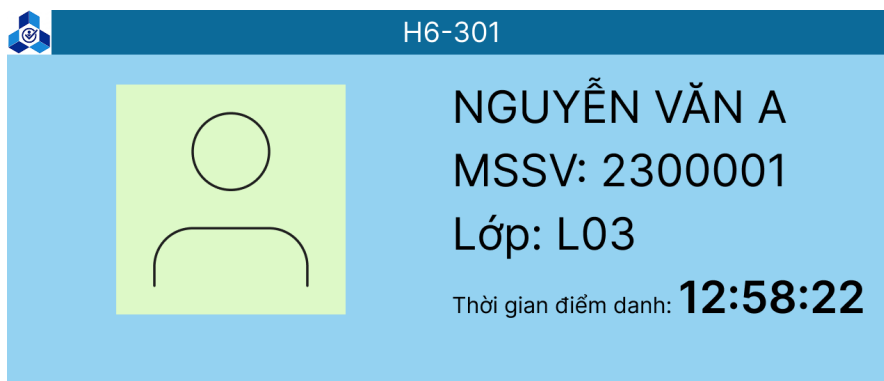
4.3 Thiết kế Wireframe UI

4.3.1 Giao diện quét thẻ

Quy trình tương tác vật lý của sinh viên với thiết bị RFID được thể hiện qua các trạng thái phản hồi trực quan trên màn hình.



Hình 21: Trạng thái chờ quét



Hình 22: Thông báo điểm danh thành công



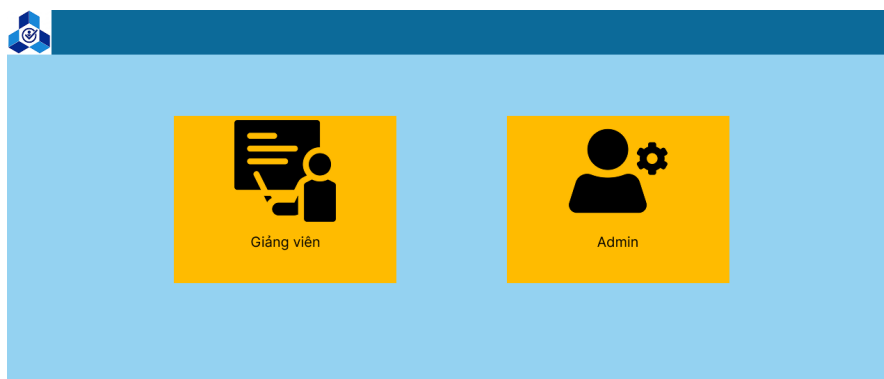
Hình 23: Thông báo lỗi thẻ hoặc thẻ chưa đăng ký

4.3.2 Giao diện đăng nhập

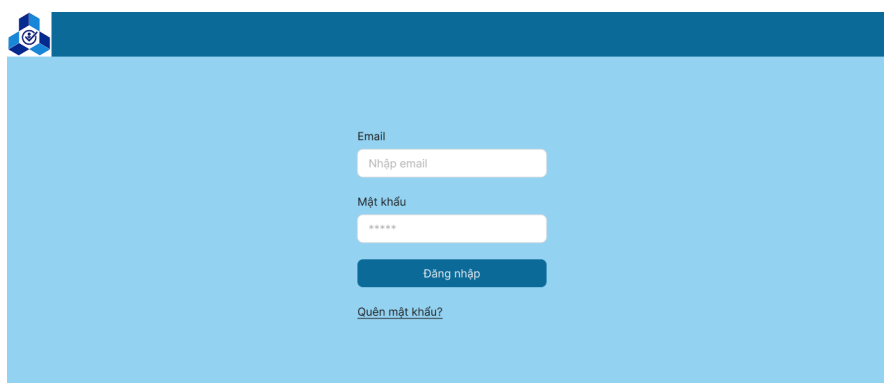
Dưới đây là các màn hình giao diện dành cho quy trình truy cập hệ thống của Quản trị viên và Giảng viên.



Hình 24: Màn hình chào mừng



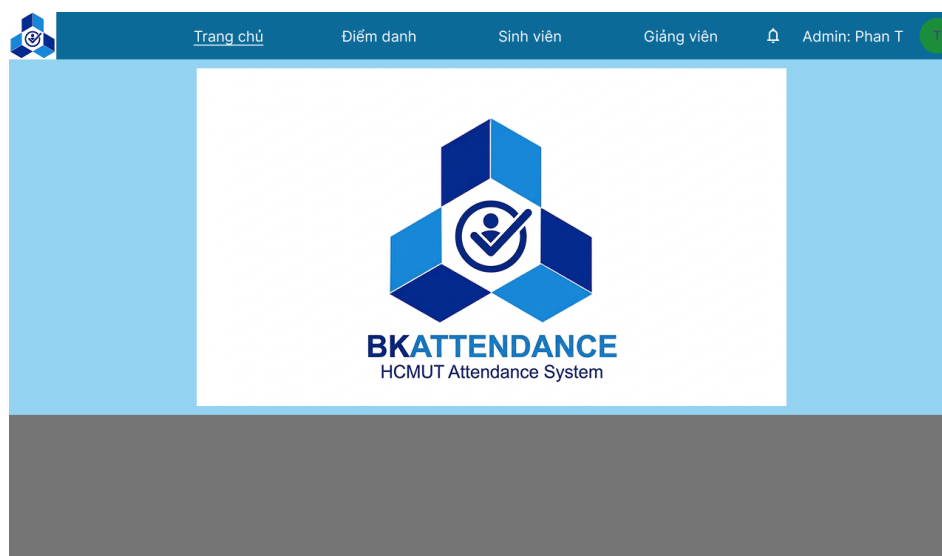
Hình 25: Lựa chọn vai trò



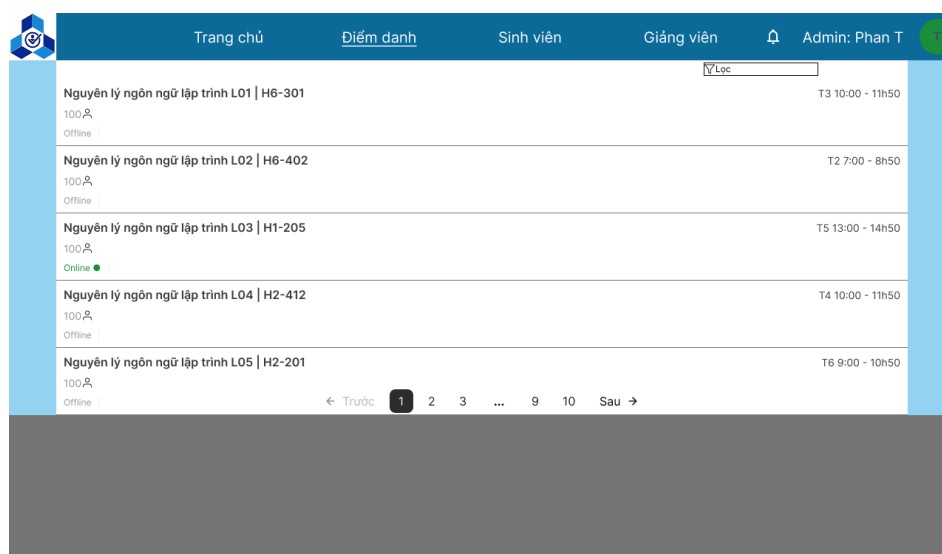
Hình 26: Form đăng nhập

4.3.3 Giao diện quyền Admin

Giao diện Trang chủ và Quản lý danh sách lớp:



Hình 27: Giao diện trang chủ Dashboard cho Admin



Hình 28: Danh sách các lớp học hiện có trên hệ thống

Giao diện Theo dõi và Thống kê điểm danh:



Trang chủ | Điểm danh | Sinh viên | Giảng viên | Admin: Phan T

Lớp: L03

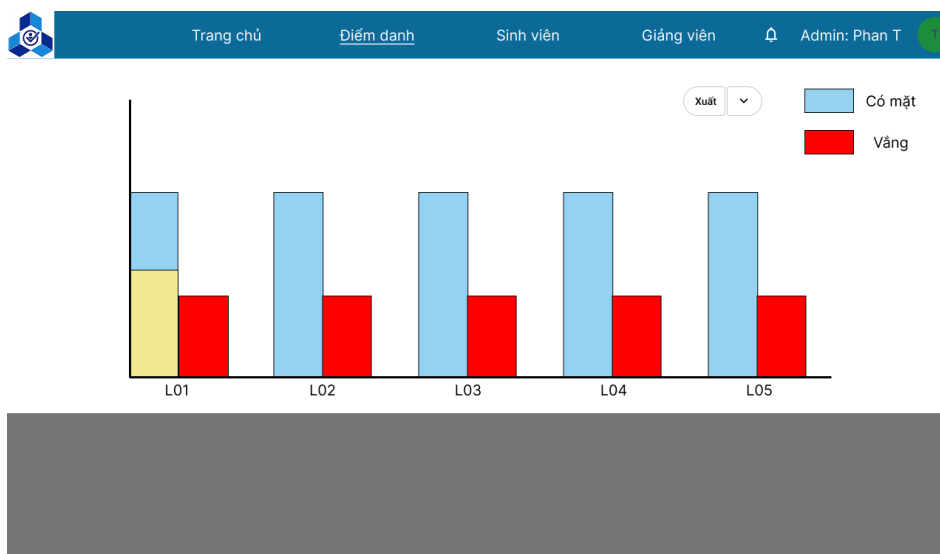
Xuất v | Thống kê | Tìm kiếm

MSSV	Họ và tên	Trạng thái	Thời gian điểm danh
		Có mặt	08:01 01/04/2026
		Vắng	---
		Muộn	08:36 01/04/2026

← Trước | 1 | 2 | 3 | ... | 9 | 10 | Sau →

Sidebar statistics:
100 Tham gia
60 Có mặt
40 Vắng mặt

Hình 29: Chi tiết danh sách điểm danh theo từng lớp học



Hình 30: Biểu đồ thống kê tỷ lệ chuyên cần giữa các lớp

Giao diện Quản lý Sinh viên:



		Trang chủ	Điểm danh	Sinh viên	Giảng viên	Admin: Phan T
		Thêm		Tìm kiếm		
	Nguyễn Văn A 2300001 Mã: ABC2300001					
	Nguyễn Văn AB 2300002 Mã: ABC2300002					
	Nguyễn Thị A 2300003 Mã: ABC2300003					
	Nguyễn Thị AB 2300004 Mã: ABC2300004					

← Trước 1 2 3 ... 9 10 Sau →

Hình 31: Danh sách tổng hợp sinh viên

Trang chủ

Điểm danh

Sinh viên

Giảng viên

Admin: Phan T

Nguyễn Văn A

2300001

Lớp L03 | Mã: ABC2300001

Lịch sử điểm danh

2/4/2026

1/4/2026

26/3/2026

27/3/2026

19/3/2026

18/3/2026

1

2

3

Nguyễn lý ngôn ngữ lập trình | L03 | H6-301 | 12:58:22

Giải tích 2 | L04 | H1-205 | 13:56:43

Giải tích 2 | L04 | H1-205 | 14:02:17

Nguyễn lý ngôn ngữ lập trình | L03 | H6-301 | 12:52:41

Giải tích 2 | L04 | H1-205 | 13:49:07

Hình 32: Xem chi tiết hồ sơ và lịch sử điểm danh của sinh viên



Trang chủ Điểm danh Sinh viên Giảng viên Admin: Phan T

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Mã số sinh viên: 2300001

Mã thẻ: 2300001

OK

Lịch

2/4/2020: Nguyễn lý ngôn ngữ lập trình | L03 | H8-301 | 12:58:22

1/4/2020: Giải tích 2 | L04 | H1-205 | 13:56:43

28/3/20: ---

27/3/20: Giải tích 2 | L04 | H1-205 | 14:02:17

19/3/20: Nguyễn lý ngôn ngữ lập trình | L03 | H8-301 | 12:52:41

18/3/20: Giải tích 2 | L04 | H1-205 | 13:49:07

Hình 33: Chỉnh sửa thông tin sinh viên và cập nhật mã thẻ RFID

4.3.4 Giao diện quyền Giảng viên

Trang chủ và Quản lý lớp học



Hình 34: Trang chủ Dashboard cho Giảng viên



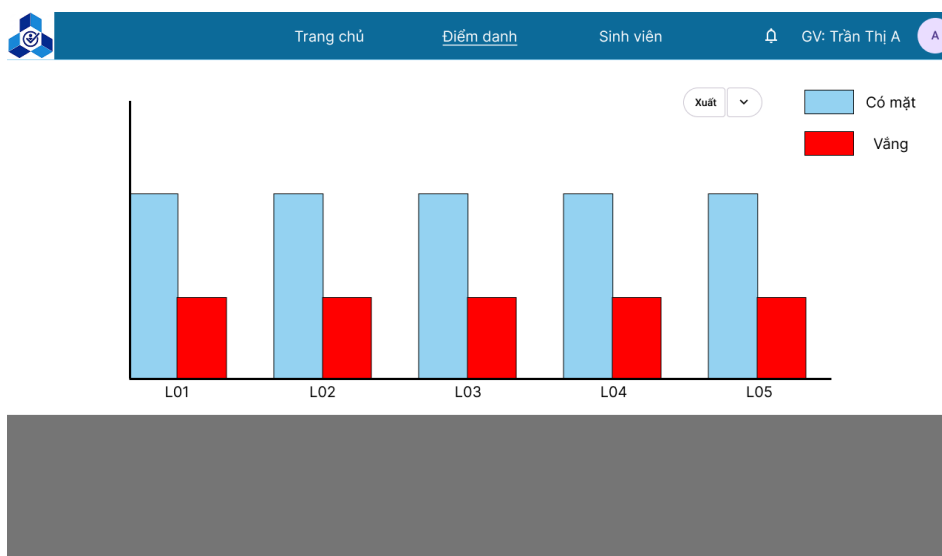
Trang chủ	Điểm danh	Sinh viên	GV: Trần Thị A
Lọc			
Nguyên lý ngôn ngữ lập trình L01 H6-301	100	Offline	T3 10:00 - 11h50
Nguyên lý ngôn ngữ lập trình L02 H6-402	100	Offline	T2 7:00 - 8h50
Nguyên lý ngôn ngữ lập trình L03 H1-205	100	Online	T5 13:00 - 14h50
Nguyên lý ngôn ngữ lập trình L04 H2-412	100	Offline	T4 10:00 - 11h50
Nguyên lý ngôn ngữ lập trình L05 H2-201	100	Offline	T6 9:00 - 10h50

Hình 35: Danh sách các lớp học giảng viên đang phụ trách

Theo dõi và Thống kê điểm danh

Trang chủ	Điểm danh	Sinh viên	GV: Trần Thị A
Lớp: L03			
Xuất			
Thống kê			
Tìm kiếm			
MSSV	Họ và tên	Trạng thái	Thời gian điểm danh
[redacted]	[redacted]	Có mặt	08:01/01/04/2026
[redacted]	[redacted]	Vắng	---
[redacted]	[redacted]	Muộn	08:36 01/04/2026

Hình 36: Chi tiết danh sách điểm danh thời gian thực của lớp học



Hình 37: Biểu đồ thống kê tỷ lệ sinh viên chuyên cần

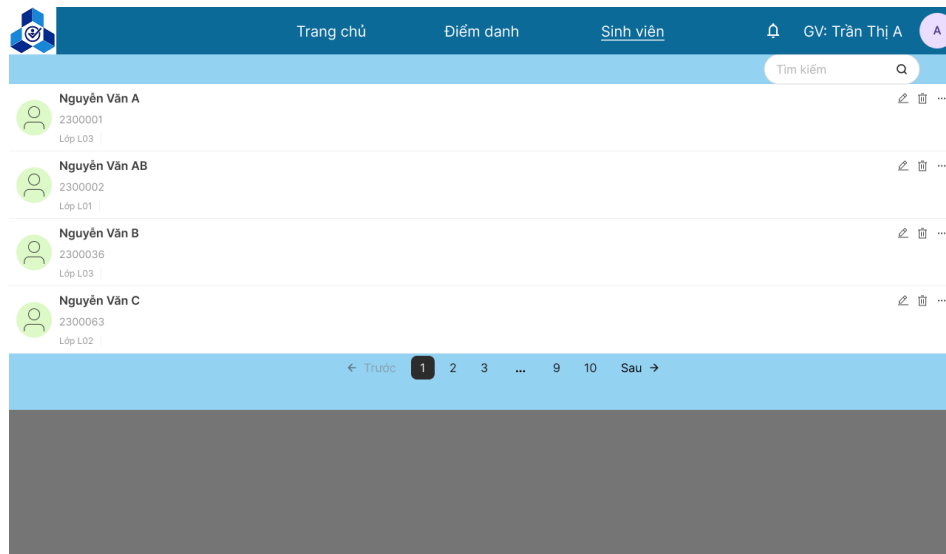
Quản lý thông tin cá nhân và Sinh viên

Trần Thị A
MT071016
MB: MT071016XYZ

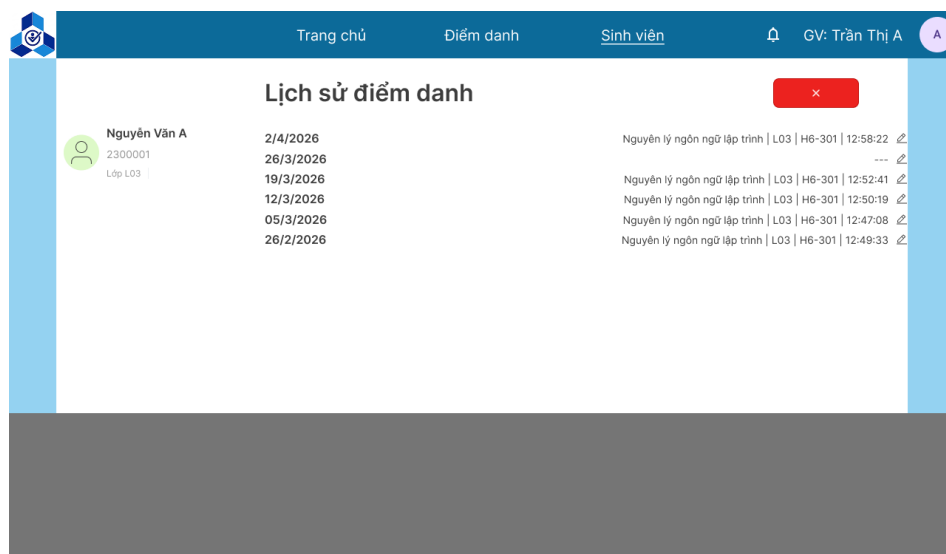
Lịch sử điểm danh

Date	Time	Location
2/4/2026	12:55:32	L03 H6-301
1/4/2026	12:54:31	L02 H6-412
31/3/2026	08:56:12	L01 H3-205
27/3/2026	08:55:29	L04 H2-201
26/3/2026	12:54:41	L03 H6-301
25/3/2026	12:55:07	L02 H6-412

Hình 38: Xem lịch sử giảng dạy và thông tin cá nhân của Giảng viên



Hình 39: Danh sách sinh viên trong các lớp phụ trách



Hình 40: Xem chi tiết lịch sử điểm danh của một sinh viên cụ thể

4.4 Áp dụng mẫu thiết kế (Design Patterns)

Trong quá trình hiện thực hệ thống điểm danh sinh viên bằng thẻ RFID, nhóm đề xuất và áp dụng bốn mẫu thiết kế chính là **MVC (Model – View – Controller)**,

Observer, Strategy và Factory. Các mẫu này không chỉ được nêu tên về mặt lý thuyết mà còn gắn trực tiếp với các vấn đề cụ thể trong kiến trúc hệ thống như tổ chức mã nguồn, xử lý nghiệp vụ điểm danh, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực và khởi tạo các thành phần xử lý phù hợp với từng ngữ cảnh.

4.4.1 MVC Pattern

Vấn đề cần giải quyết: Hệ thống có cả giao diện web cho Admin/Giảng viên, API backend và tầng dữ liệu. Nếu toàn bộ logic hiển thị, điều hướng và nghiệp vụ bị trộn lẫn, hệ thống sẽ khó bảo trì, khó mở rộng và khó phân chia công việc giữa frontend và backend.

Cách áp dụng trong kiến trúc:

- **Model:** Quản lý dữ liệu và nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống, bao gồm các thực thể như *Student, Lecturer, Class, RFID Card, Attendance Record*. Các xử lý như kiểm tra thẻ RFID hợp lệ, xác định sinh viên thuộc lớp nào, tính trạng thái điểm danh và lưu lịch sử điểm danh đều thuộc tầng này.
- **View:** Là phần giao diện web nơi Admin và Giảng viên theo dõi danh sách sinh viên, lịch sử điểm danh, thông tin lớp học và các biểu đồ thống kê. Các màn hình Dashboard, quản lý lớp, quản lý sinh viên và theo dõi điểm danh trực tuyến thuộc lớp View.
- **Controller:** Nhận request từ giao diện web hoặc thiết bị RFID, gọi nghiệp vụ phù hợp trong Model, sau đó trả kết quả về cho View hoặc API response. Ví dụ, khi thiết bị gửi UID thẻ lên server, controller tiếp nhận request, chuyển cho tầng xử lý điểm danh, rồi trả kết quả thành công hoặc thất bại.

Ý nghĩa áp dụng MVC:

- Tách biệt rõ phần giao diện, điều hướng và nghiệp vụ.
- Giúp nhóm dễ phát triển song song giữa frontend và backend.
- Dễ bảo trì, kiểm thử và mở rộng thêm chức năng về sau.

4.4.2 Observer Pattern

Vấn đề cần giải quyết: Hệ thống cần cập nhật điểm danh theo thời gian thực lên giao diện giảng viên hoặc admin. Nếu client liên tục polling lên server thì vừa tốn tài nguyên, vừa tạo độ trễ trong quá trình theo dõi.

Cách áp dụng trong kiến trúc:

- **Subject:** Module xử lý điểm danh ở backend. Khi có bản ghi điểm danh mới được tạo, subject phát ra sự kiện dữ liệu đã thay đổi.
- **Observers:** Các client web đang mở màn hình theo dõi điểm danh trực tuyến, danh sách sinh viên có mặt hoặc trang thống kê. Các observer này đăng ký lắng nghe thay đổi từ backend thông qua WebSocket hoặc cơ chế realtime tương đương.

Cơ chế hoạt động:

1. Sinh viên quét thẻ RFID tại thiết bị.
2. Thiết bị gửi UID thẻ lên server.
3. Backend kiểm tra tính hợp lệ và lưu kết quả điểm danh.
4. Sau khi dữ liệu thay đổi, backend phát sự kiện cập nhật.
5. Các giao diện đang subscribe sự kiện sẽ nhận dữ liệu mới và tự động làm mới danh sách điểm danh.

Ý nghĩa áp dụng Observer:

- Phù hợp với yêu cầu hiển thị điểm danh theo thời gian thực.
- Giảm việc client phải liên tục gửi polling lên server.
- Tăng tính tương tác và khả năng giám sát trực tiếp trên giao diện.

4.4.3 Strategy Pattern

Vấn đề cần giải quyết: Quy tắc xác định trạng thái điểm danh không cố định ở một trường hợp duy nhất. Tùy theo môn học, thời điểm quét thẻ hoặc quy định của giảng viên, hệ thống có thể cần các cách tính khác nhau như *có mặt đúng giờ*, *đi muộn*, *vắng*, hoặc mở rộng thêm các chính sách như cho phép trễ trong một khoảng thời gian nhất định.

Cách áp dụng trong kiến trúc:

- Xây dựng một tập các chiến lược xử lý trạng thái điểm danh, ví dụ: *OnTimeStrategy*, *LateStrategy*, *AbsentStrategy* hoặc các chiến lược tính theo từng loại lớp học.
- Khi backend nhận dữ liệu check-in, tầng nghiệp vụ sẽ chọn strategy phù hợp dựa trên lịch học, thời gian hiện tại và quy tắc áp dụng cho lớp đó.
- Mỗi strategy chịu trách nhiệm tính toán và trả về kết quả trạng thái điểm danh tương ứng, thay vì nhồi toàn bộ điều kiện **if-else** vào một hàm lớn.

Ý nghĩa áp dụng Strategy:

- Tách riêng từng luật nghiệp vụ điểm danh để dễ quản lý.
- Dễ mở rộng khi thay đổi quy chế chuyên cần hoặc thêm loại trạng thái mới.
- Giúp mã nguồn rõ ràng hơn, tránh khối điều kiện phức tạp trong service xử lý điểm danh.

4.4.4 Factory Pattern

Vấn đề cần giải quyết: Hệ thống có nhiều đối tượng hoặc thành phần cần được khởi tạo theo ngữ cảnh, chẳng hạn đối tượng xử lý yêu cầu điểm danh, đối tượng phản hồi cho thiết bị RFID, hoặc các strategy tính trạng thái điểm danh. Nếu khởi tạo trực tiếp rải rác trong code, hệ thống sẽ khó thống nhất và khó mở rộng.

Cách áp dụng trong kiến trúc:

- Dùng Factory để tạo ra strategy phù hợp cho từng tình huống điểm danh, ví dụ một *AttendanceStrategyFactory* chọn chiến lược xử lý theo thời gian và cấu hình lớp học.
- Có thể dùng Factory để tạo response gửi về thiết bị RFID, ví dụ phản hồi *success*, *invalid card*, *already checked-in* hoặc *not in class*.
- Trong tương lai, nếu hệ thống hỗ trợ nhiều loại thiết bị RFID hoặc nhiều nguồn dữ liệu đầu vào, Factory giúp chọn đúng adapter hoặc handler tương ứng mà không cần sửa nhiều chỗ trong code.

Ý nghĩa áp dụng Factory:

- Chuẩn hóa cách khởi tạo các đối tượng nghiệp vụ.
- Giảm phụ thuộc giữa tầng điều khiển và các lớp cài đặt cụ thể.
- Tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hệ thống về sau.

4.4.5 Tổng kết

Việc kết hợp **MVC**, **Observer**, **Strategy** và **Factory** giúp hệ thống vừa có cấu trúc rõ ràng, vừa xử lý tốt các yêu cầu nghiệp vụ đặc thù của bài toán điểm danh bằng thẻ RFID. MVC tổ chức kiến trúc theo hướng tách lớp hợp lý; Observer hỗ trợ cập nhật realtime; Strategy giải quyết linh hoạt các luật tính trạng thái điểm danh; còn Factory hỗ trợ khởi tạo đúng thành phần xử lý trong từng ngữ cảnh. Sự kết hợp này giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng và phù hợp với định hướng triển khai thực tế.

5 TIẾN ĐỘ VÀ KẾT QUẢ DEMO GIỮA KỲ

5.1 Trạng thái hiện tại của dự án

Hiện tại, nhóm đã hoàn thành phần giao tiếp cơ bản giữa thiết bị RFID và server. Hệ thống đã có thể đọc thẻ, gửi dữ liệu lên server và hiển thị kết quả trên một giao diện UI đơn giản để phục vụ kiểm thử và demo chức năng cốt lõi.

Ở giai đoạn này, dữ liệu vẫn đang được hardcode, bao gồm hashID, tên người dùng và mã thẻ ở dạng hex. Việc này giúp nhóm tập trung kiểm chứng tính ổn định của luồng giao tiếp giữa thiết bị và hệ thống trước khi tích hợp với cơ sở dữ liệu thực tế.

Ngoài ra, thiết bị đã có phản hồi trực quan bằng đèn báo và còi khi quét thẻ đúng hoặc sai. Nhìn chung, dự án hiện đã hoàn thành được phần lõi của bản mẫu ban đầu: đọc thẻ RFID, gửi dữ liệu lên server, hiển thị trên UI và phản hồi trạng thái ngay tại thiết bị. Đây là nền tảng để nhóm tiếp tục kết nối cơ sở dữ liệu thật và hoàn thiện các chức năng quản lý điểm danh trong giai đoạn tiếp theo.

5.2 Kết quả Demo

Nhóm đã thực hiện quay video demo để minh họa luồng hoạt động hiện tại của hệ thống. Nội dung video thể hiện đầy đủ quá trình từ lúc người dùng quét thẻ RFID trên thiết bị, phản hồi tại thiết bị, dữ liệu được thiết bị đọc và gửi lên server, cho đến khi kết quả cuối cùng được hiển thị trên màn hình giao diện.

Cụ thể, video demo cho thấy sau khi thẻ được quét, thiết bị nhận mã thẻ và truyền dữ liệu lên backend. Tại phía server, dữ liệu đầu vào được tiếp nhận và xử lý theo luồng hiện tại của hệ thống. Sau đó, kết quả được trả về và hiển thị trên UI đơn giản, giúp quan sát trực tiếp thông tin tương ứng với thẻ vừa quét.

Thông qua video này, nhóm chứng minh được rằng luồng giao tiếp chính của hệ thống đã hoạt động thành công, bao gồm: đọc thẻ RFID, gửi dữ liệu từ thiết bị

lên server, xử lý dữ liệu ở phía backend và hiển thị kết quả trên màn hình. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo.

5.3 Đánh giá rủi ro

Rủi ro lớn nhất hiện tại là dữ liệu vẫn đang được hardcoded, nên hệ thống chưa phản ánh đầy đủ cách vận hành với cơ sở dữ liệu thực tế. Khi chuyển sang giai đoạn tích hợp thật, có thể phát sinh sai khác trong việc tra cứu sinh viên, đồng bộ thông tin thẻ và lưu lịch sử điểm danh.

Bên cạnh đó, hệ thống vẫn phụ thuộc vào độ ổn định của kết nối giữa thiết bị và server. Các sự cố như mất kết nối mạng, gửi dữ liệu chậm hoặc lỗi giao tiếp có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điểm danh. Ngoài ra, giao diện hiện mới ở mức đơn giản để phục vụ demo nên vẫn cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng tốt hơn khi mở rộng hệ thống.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm sẽ ưu tiên tích hợp cơ sở dữ liệu thật, bổ sung cơ chế xử lý lỗi giao tiếp và hoàn thiện giao diện để giảm các rủi ro trên.